

Te Saludamos

Portafolio N° 6

Monolitos Escalables

Autor: Marcela Manzo Sagüez

Contenido

RESUMEN EJECUTIVO.....5

INTRODUCCIÓN.....6

1 DISEÑO DE LA VPC Y REDES8

1.1 Arquitectura de la Red Base (VPC y Subredes).....8

1.2 Componentes de Conectividad e Integración con Datos8

1.3 Controles Perimetrales de Red: Grupos de Seguridad y NACLs9

1.4 Seguridad Perimetral y Autenticación9

1.5 Capturas de pantalla.....10

2 DESPLIEGUE BASE EN AWS EC224

2.1 Especificaciones de la Instancia de Cómputo base24

2.2 Verificación de Accesibilidad mediante Túnel SSH.....25

2.3 Capturas de pantalla.....26

3 BALANCEO DE CARGA Y ALTA DISPONIBILIDAD32

3.1 Balanceador de Carga para Aplicaciones EC2.....32

3.2 Asignación del servidor base al Grupo de Destino ts-tg-app32

3.3 Verificación de Accesibilidad mediante el DNS del ALB32

3.4 Capturas de pantalla.....34

4 ESCALABILIDAD AUTOMÁTICA39

4.1 Configuración de la Plantilla de Lanzamiento39

4.2 Creación del Grupo de Autoescalamiento.....40

4.3 Desregistro del Servidor Base desde el Grupo de Destino40

4.4 Capturas de pantalla.....41

5 MONITOREO BÁSICO CON CloudWatch51

5.1 Configuración de la Alarma de CPU por Estrés Extremo51

5.2 Simular disparo de alerta-cpu-servidores51

5.3 Resultados de la Prueba de Estrés.....52

5.4 Capturas de pantalla.....53

6 PERSISTENCIA CON DynamoDB61

6.1 Creación de la Tabla de Sesiones.....61

6.2 Atributos adicionales.....61

6.3 Elección de DynamoDB para la Externalización de Sesión61

6.4 Sesiones ingresadas a la tabla de manera manual62

6.5 Capturas de pantalla.....64

7 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA.....68

8 CIERRE.....68

Índice de Figuras

Figura 1-1: Creación y configuración inicial de la VPC, ts-vpc, con activación de resolución y nombres de host DNS11

Figura 1-2: Despliegue de subredes públicas y privadas en dos zonas de disponibilidad (Multi-AZ)12

Figura 1-3: Creación de la puerta de enlace a Internet, ts-igw, con asociación a la VPC.....12

Figura 1-4: Inicialización y configuración de la tabla de enrutamiento pública, ts-rtb-publica, con salida a Internet13

Figura 1-5: Asociación de subredes a la tabla de enrutamiento pública14

Figura 1-6: Creación de la tabla de enrutamiento privada, ts-rtb-privada15

Figura 1-7: Asociación de subredes a la tabla de enrutamiento privada16

Figura 1-8: Implementación del VPC Gateway Endpoint, ts-vpce-s3, para optimización de tráfico con S317

Figura 1-9: Implementación del VPC Gateway Endpoint, ts-vpce-dynamodb, para acceso NoSQL privado18

Figura 1-10: Matriz de enrutamiento definitiva y prefijos de servicios de AWS en la subred privada19

Figura 1-11: Topología e interconexión lógica de componentes de red en la VPC.....20

Figura 1-12: Creación del grupo de seguridad perimetral, ts-sg-alb, para balanceo HTTP/HTTPS21

Figura 1-13: Creación del grupo de seguridad administrativo, ts-sg-bastion, para acceso SSH22

Figura 1-14: Grupo de seguridad de cómputo, ts-sg-app, con origen restringido a los grupos del balanceador de carga y del bastión.....23

Figura 2-1: Lanzamiento de la instancia EC2, ts-servidor-base, en la subred privada27

Figura 2-2: Lanzamiento y asignación de direccionamiento público para la instancia EC2 administrativa, ts-bastion28

Figura 2-3: Creación de regla provisoria en el Grupo de Seguridad de las aplicaciones para la visualización de página localhost:8000.....29

Figura 2-4: Visualización de la página web creada al lanzar la instancia servidor base en el puerto 8000. A la izquierda, terminal con el túnel SSH activo hacia el bastión; a la derecha, resultado visualizado en el navegador30

Figura 2-5: Eliminación de la regla provisoria desde el Grupo de Seguridad de las aplicaciones31

Figura 3-1: Creación del Grupo de Destino, ts-tg-app, sin asignación de instancias EC2.....35

Figura 3-2: Lanzamiento y asignación de subredes públicas al balanceador de carga ts-alb36

Figura 3-3: Asignación del servidor base, ts-servidor-base, al Grupo de Destino, ts-tg-app, y comprobación de estado Healthy.....37

Figura 3-4:Verificación de visualización de página web con el DNS del balanceador (<http://ts-alb-1728548195.us-east-1.elb.amazonaws.com>).....38

Figura 4-1: Creación y especificaciones técnicas de la plantilla de lanzamiento, ts-plantilla-app42

Figura 4-2: Configuración de capacidad operativa para el Grupo de Auto Scaling, ts-asg-app43

Figura 4-3: Configuración de la política de escalado para el Grupo de Auto Scaling, ts-asg-app44

Figura 4-4: Alarmas de CloudWatch generadas automáticamente por la política de seguimiento de destino del Grupo de Auto Scaling45

Figura 4-5: Instancias sanas creadas por el Grupo de Auto Scaling46

Figura 4-6: Verificación y validación de estado saludable (Healthy) de los nodos en el Grupo de Destino47

Figura 4-7: Verificación de visualización de página web con el DNS del balanceador (<http://ts-alb-1728548195.us-east-1.elb.amazonaws.com>), creada con el lanzamiento del Grupo de Auto Scaling.....48

Figura 4-8: Anulación del registro del servidor base en el Grupo de Destino (instancia en estado draining)49

Figura 4-9: Confirmación de desregistro completo del servidor base, ya sin presencia en la lista de destinos registrados.....50

Figura 5-1: Configuración de alarma por superación de umbral de 80% en el uso promedio de la CPU en el Grupo de Auto Scaling54

Figura 5-2: Tema para la superación del umbral del 80%55

Figura 5-3: Evidencia de superación sostenida del umbral de 70% en el uso promedio de la CPU en el Grupo de Auto Scaling, correspondiente al segundo ciclo de escalado (00:04:51), tras un primer intento fallido que no logró sostener el 80% requerido por la alarma manual56

Figura 5-4: Escalamiento horizontal como resultado de superación del umbral del 70% en el promedio de uso de la CPU en el Grupo de Auto Scaling57

Figura 5-5: Evidencia de superación sostenida del umbral de 80% en el uso promedio de la CPU de los servidores, lograda recién en el segundo ciclo de escalado tras un primer intento (23:39–23:56) insuficiente para sostener el umbral el tiempo requerido58

Figura 5-6: Correo de aviso de superación del umbral de 80% en el promedio de uso de la CPU de los servidores59

Figura 5-7: Actividad del Grupo de Auto Scaling evidenciando dos ciclos completos de escalamiento de 2 a 3 instancias y posterior desescalamiento a 2, reflejando los dos intentos necesarios para sostener el estrés de CPU por sobre los umbrales configurados60

Figura 6-1: Creación y configuración de la tabla ts-sesiones65

Figura 6-2: Configuración de parámetro de tiempo de vida para la tabla ts-sesiones66

Figura 6-3: Evidencia de ingreso de 3 sesiones de usuario a la tabla ts-sesiones.....67

Figura 8-1: Diagrama de Arquitectura69

RESUMEN EJECUTIVO

"Te Saludamos" es una plataforma digital chilena de e-commerce experiencial, cuya operación se ve críticamente **afectada por picos de tráfico estacionales** (Día de la Madre, Navidad, San Valentín) que colapsan su **infraestructura on-premise centralizada en un único servidor físico**. Este portafolio documenta la migración de los componentes de cómputo hacia una arquitectura elástica en Amazon Web Services, utilizando el entorno de AWS Academy Learner Lab, con el objetivo de **validar técnicamente que el monolito de la plataforma puede escalar de forma horizontal**, automática y segura.

La solución implementada se estructura sobre una red virtual privada (VPC) segmentada en subredes públicas y privadas, distribuidas en dos zonas de disponibilidad para garantizar tolerancia a fallos. Los servidores de aplicación se despliegan exclusivamente en subredes privadas, sin exposición directa a internet, y son gestionados mediante un **Balanceador de Carga para Aplicaciones que distribuye el tráfico entrante y un Grupo de Auto Scaling que ajusta automáticamente la capacidad de cómputo según la demanda real de CPU**. La conectividad hacia servicios de AWS (paquetes del sistema operativo y persistencia de datos) se resuelve mediante VPC Endpoints tipo Gateway, evitando el uso de un NAT Gateway y optimizando costos. Como parte del rediseño hacia un modelo stateless, **se implementó una tabla en Amazon DynamoDB para externalizar el estado de sesión de los usuarios** (carrito de compras, autenticación y estado de tarjetas generadas con IA), y se configuró una **capa de monitoreo mediante Amazon CloudWatch para alertar de forma proactiva ante condiciones de estrés extremo en la infraestructura**.

Las pruebas de estrés realizadas sobre el Grupo de Auto Scaling evidenciaron el comportamiento real del sistema bajo carga: se registraron dos ciclos completos de escalado y desescalado automático antes de lograr sostener el uso de CPU por sobre el umbral crítico definido, confirmando que **tanto la política de escalado como la alarma de monitoreo exigen persistencia temporal de la carga, no solo picos instantáneos** —un hallazgo que valida la robustez de la configuración frente a fluctuaciones de tráfico reales.

Es importante precisar que este ejercicio se enfoca en validar los componentes de infraestructura elástica, de red y de persistencia de sesión de la migración propuesta, y no en reconstruir la plataforma de e-commerce completa. Componentes adicionales del diseño conceptual —como el almacenamiento de archivos estáticos en Amazon S3, una base de datos relacional para la capa transaccional del negocio, y el monitoreo específico sobre los procesos de generación de imágenes con IA— quedan identificados como trabajo futuro, fuera del alcance práctico de este laboratorio.

INTRODUCCIÓN

“Te Saludamos” es una plataforma digital chilena que opera como un modelo de negocio híbrido entre un e-commerce y un agregador de servicios experienciales. Su propuesta de valor central consiste en la contratación y personalización de saludos y obsequios para fechas especiales (cumpleaños, aniversarios, Día de la Madre, Día del Padre, San Valentín, Día del Niño, Navidad, entre otros).

La plataforma consolida un catálogo dinámico dividido en tres grandes verticales operativas:

- **Catálogo de Obsequios Físicos (Convenio PYME):** Venta y distribución de productos tangibles como arreglos florales, chocolates de autor y artesanías locales. Estos insumos son provistos directamente por microempresarios y PYMEs locales con las que la plataforma mantiene convenios comerciales, impulsando el ecosistema económico local.
- **Contratación de Servicios de Entretenimiento:** Agendamiento de profesionales en vivo que acuden al lugar de la celebración, permitiendo contratar desde mariachis tradicionales hasta actores caracterizados (como Elvis Presley o Marilyn Monroe, entre otros) para cantar felicitaciones personalizadas.
- **Tarjetas Multimedia Potenciadas con IA:** Cada servicio incluye una tarjeta de felicitación impresa. El cliente ingresa una idea base y la aplicación activa un modelo de Inteligencia Artificial (IA) generativa interna para enriquecer el mensaje y estilizar una imagen personalizada acorde a la ocasión.

Diagnóstico de la Problemática On-Premise

Actualmente, toda la plataforma de “Te Saludamos” (interfaz web, catálogo, motor de reservas, procesamiento de pagos y el script generativo de IA) se ejecuta de forma centralizada en un **único servidor físico local (On-Premise)** ubicado en Santiago de Chile. Esta infraestructura tradicional ha generado severas limitaciones operativas y financieras:

- **Colapso Crítico por Estacionalidad:** El **flujo transaccional de la empresa está fuertemente marcado por la estacionalidad de hitos festivos nacionales**. Durante jornadas críticas como el Día de la Madre, San Valentín o vísperas navideñas, el tráfico habitual se multiplica de forma exponencial. Al no contar con mecanismos elásticos, el servidor satura su CPU y memoria RAM, provocando la **caída total de la página web** en los momentos de mayor intención de compra.
- **Impacto Económico en Terceros:** Cada minuto de inactividad de la plataforma no solo se traduce en pérdidas millonarias directas para “Te Saludamos”, sino que frena la generación de ingresos para sus aliados estratégicos. Al no poder procesarse las compras, se produce una drástica caída en las órdenes de despacho planificadas para las PYMEs locales asociadas. De igual manera, se detiene por completo el flujo de reservas para los artistas en convenio, perjudicando su agenda comercial y debilitando la relación de confianza con los proveedores.
- **Sobrecarga por Procesamiento de IA:** El bloque de código que invoca las librerías de IA para procesar las imágenes y textos de las tarjetas **genera picos de consumo de cómputo brutales**. Cuando varios usuarios intentan personalizar su saludo simultáneamente, el hilo de ejecución síncrono del monolito se ralentiza, afectando la experiencia de navegación del e-commerce general.
- **Altos Costos de Mantenimiento:** Sostener, refrigerar, asegurar y administrar un servidor físico local capaz de soportar picos aislados de demanda resulta económicamente inviable a largo plazo para la organización.

Objetivos Estratégicos de la Migración Cloud

Para solventar estas fallas estructurales, la dirección tecnológica de “Te Saludamos” ha **determinado migrar su aplicación monolítica hacia la nube de Amazon Web Services (AWS)**, utilizando el entorno controlado de AWS Academy Learner Lab. La migración persigue los siguientes objetivos estratégicos:

1. **Garantizar la Continuidad Operativa (Alta Disponibilidad):** Implementar una arquitectura tolerante a fallos que distribuya la carga y asegure que la plataforma siga en línea de forma ininterrumpida durante el Día de la Madre o Navidad.
2. **Habilitar Elasticidad bajo Demanda (Auto Scaling):** Diseñar un sistema capaz de añadir recursos de cómputo automáticamente cuando se detecten incrementos masivos de tráfico, y encogerse de nuevo cuando la festividad termine, para optimizar costos.
3. **Monitoreo y Alerta Proactiva:** Establecer una capa de telemetría constante que alerte al equipo técnico si los procesos de procesamiento de tarjetas con IA ponen en riesgo la estabilidad del sistema.

Viabilidad de Escalabilidad Horizontal en el Monolito

Para garantizar que la migración hacia una arquitectura elástica y distribuida en AWS sea técnicamente viable, el equipo de desarrollo de “Te Saludamos” adaptó previamente el monolito, asegurando que cumpla con las condiciones de diseño indispensables para el **escalamiento horizontal (Monolito Stateless)**:

- **Externalización del Estado de Sesión:** El carrito de compras y los datos de autenticación de los clientes ya no se almacenan en la memoria local del servidor. El monolito fue modificado para leer y escribir estas variables en un almacén de sesiones externo. Esto asegura que, si la sesión de un usuario salta de una instancia de cómputo a otra, el cliente no pierda su catálogo seleccionado ni su tarjeta en proceso de edición.
- **Desacoplamiento de Archivos Estáticos:** Las imágenes del catálogo de productos provistos por las PYMEs, así como las tarjetas multimedia generadas por la IA, se guardan y consultan directamente desde un repositorio externo. Las instancias del monolito solo procesan y llaman a las URLs de los recursos, evitando dependencias del disco duro local de cada máquina virtual.
- **Aislamiento de la Capa de Datos:** Toda la lógica transaccional, registros de proveedores, agendas de artistas y el historial de pedidos están centralizados fuera del código ejecutable. La aplicación interactúa mediante conexiones de red dinámicas hacia el motor de base de datos, quedando totalmente preparada para operar con múltiples réplicas concurrentes en la nube sin corromper la integridad de la información.

Alcance de la Implementación en el Laboratorio

Cabe precisar que este ejercicio, desarrollado en AWS Academy Learner Lab, se enfoca en validar los componentes de infraestructura elástica y de red de la migración propuesta, no en reconstruir la plataforma completa. Se implementaron de forma efectiva: la instancia de cómputo en subred privada gestionada por un Balanceador de Carga para Aplicaciones y un Grupo de Auto Scaling (alta disponibilidad y elasticidad), VPC Endpoints hacia S3 y DynamoDB para resolver dependencias de red sin NAT Gateway, una tabla DynamoDB que modela la externalización del estado de sesión con tres ítems de ejemplo cargados manualmente, y una capa básica de monitoreo mediante alarmas de CloudWatch sobre el uso de CPU del Grupo de Auto Scaling. El resto de los componentes del diseño —almacenamiento de archivos estáticos en S3, base de datos relacional para la capa transaccional, monitoreo específico sobre los procesos de generación de IA y el propio backend del monolito— corresponden al planteamiento conceptual de la arquitectura y quedan fuera del alcance implementado en este laboratorio.

1 DISEÑO DE LA VPC Y REDES

Para aislar, proteger y dar soporte al monolito de “Te Saludamos” en la región de us-east-1, se diseñó una topología de red virtual personalizada utilizando Amazon VPC. El diseño garantiza alta disponibilidad distribuyendo los recursos en dos Zonas de Disponibilidad independientes (us-east-1a y us-east-1b) y optimiza los costos operativos de la organización utilizando endpoints nativos de la nube.

1.1 Arquitectura de la Red Base (VPC y Subredes)

El pilar de conectividad se estableció mediante el bloque CIDR privado 10.0.0.0/16 asignado a la VPC, **ts-vpc**, activando las directivas de resolución y nombres de host DNS para permitir el correcto direccionamiento interno de los servicios de AWS (ver Figura 1-1). Con el fin de aislar las cargas de trabajo según su nivel de exposición, la red se segmentó de la siguiente manera:

- **Subredes Públicas (10.0.1.0/24 y 10.0.2.0/24):** Distribuidas de forma redundante a lo largo de dos Zonas de Disponibilidad (*us-east-1a* y *us-east-1b*). Su función exclusiva es alojar aquellos componentes que requieren interactuar directamente con internet o que actúan como pasarelas entrantes y salientes de la arquitectura, tales como el balanceador de carga y el bastión administrativo (ver Figura 1-2).
- **Subredes Privadas (10.0.3.0/24 y 10.0.4.0/24):** Desplegadas de manera cruzada en las mismas zonas de disponibilidad para garantizar alta disponibilidad. Estas subredes carecen de direccionamiento IP público asignado, aislando de manera definitiva la lógica de negocio (servidores de aplicación) frente a escaneos o ataques directos originados en internet (ver Figura 1-2).

1.2 Componentes de Conectividad e Integración con Datos

Para habilitar el flujo de datos sin comprometer la seguridad de la plataforma, se configuraron los siguientes componentes estructurales de red:

- **Internet Gateway (IGW):** Componente de borde adherido a la VPC que mapea de forma bidireccional el tráfico proveniente de Internet público hacia las subredes públicas, permitiendo a los clientes ingresar al catálogo de saludos (ver Figura 1-3).
- **Tablas de Ruteo (Route Tables):**
 - Tabla de Ruteo Pública : Direcciona todo el tráfico externo por defecto (0.0.0.0/0) hacia el Internet Gateway (ver Figura 1-4). Esta tabla se asoció a ambas subredes públicas (ver Figura 1-5).
 - Tabla de Ruteo Privada: Bloquea el acceso entrante desde el exterior y rutea el tráfico local junto con el prefijo de red exclusivo provisto por los VPC Endpoints hacia la tabla NoSQL de DynamoDB y los repositorios de paquetes en S3 (ver Figura 1-6). Esta tabla se asoció a ambas subredes privadas (ver Figura 1-7).
- **VPC Endpoint para Amazon S3 (Gateway):** Permite la descarga de paquetes con dnf para la instalación de httpd, ya que Amazon Linux 2023 –la AMI que se usará al configurar los servidores EC2– sirve sus repositorios de paquetes (dnf) directamente desde buckets de S3; este gateway se asocia a la tabla de ruteo privada (ver Figura 1-8).
- **VPC Endpoint para Amazon DynamoDB (Gateway):** Permite el registro del historial de sesiones y de pedidos en la base DynamoDB, con baja latencia; se asocia a la tabla de ruteo privada (ver Figura 1-9).

La matriz completa de enrutamiento en la subred privada se observa en la Figura 1-10, en tanto que la Figura 1-11 resume la topología completa e interconexión lógica de los componentes de red descritos.

1.3 Controles Perimetrales de Red: Grupos de Seguridad y NACLs

El tráfico se blindó aplicando el principio de mínimo privilegio mediante firewalls virtuales a nivel de capa de red, que operan de forma jerárquica acoplados a la VPC:

1. **Grupo *ts-sg-alb* (para el Balanceador de Carga):** Permite el ingreso de tráfico HTTP ordinario (puerto 80) desde cualquier origen en internet (0.0.0.0/0) para dar la cara al portal de clientes (ver Figura 1-12).
2. **Grupo *ts-sg-bastion* (para el Bastión de acceso administrativo):** Habilita de forma estricta el puerto SSH (22) únicamente desde la dirección IP pública local verificada del administrador (ver Figura 1-13).
3. **Grupo *ts-sg-app* (para la Capa de Cómputo):** Restringe el tráfico de la aplicación (puerto 8000) forzando que provenga exclusivamente del grupo de balanceador, y el tráfico SSH administrativo (puerto 22) solamente desde el grupo del bastión administrativo, prohibiendo cualquier otra ruta de acceso (ver Figura 1-14).

Nota técnica:

- El diseño contempla la entrega de tráfico HTTP a los servidores de backend en el puerto alternativo 8000.
- Debido al comportamiento inherente stateful (con estado) de los Grupos de Seguridad en AWS, el flujo de retorno de las peticiones permitidas se gestiona de forma automática por la infraestructura cloud. Por lo tanto, la estrategia de blindaje de “Te Saludamos” se concentra estrictamente en la restricción minuciosa de las reglas de entrada, manteniendo las reglas de salida abiertas por defecto para asegurar la telemetría del sistema y prescindiendo de la configuración de firewalls a nivel de subred (NACLs).

1.4 Seguridad Perimetral y Autenticación

En un entorno de producción se contemplaría la incorporación de los siguientes servicios gestionados de seguridad, no desplegados en el laboratorio de AWS Academy por estar fuera del alcance práctico del laboratorio o con limitaciones de permisos:

- **AWS WAF:** protección perimetral asociada al Balanceador de Carga para Aplicaciones para mitigar ataques comunes y filtrar tráfico malicioso.
- **Amazon Cognito:** gestión de identidades y autenticación de usuarios (clientes y personal de la empresa) mediante emisión de tokens JWT.
- **AWS Certificate Manager (ACM):** provisión y renovación automática de certificados SSL/TLS para habilitar HTTPS tanto en el Balanceador de Carga como en CloudFront.

Estos componentes complementan el modelo de seguridad actual basado en Grupo de Seguridad, NACLs por defecto y el principio de mínimo privilegio.

1.5 Capturas de pantalla

Figura 1-1: Creación y configuración inicial de la VPC, ts-vpc, con activación de resolución y nombres de host DNS

vpc-01c21bfb272cd212a / ts-vpc

Acciones

Detalles

Información

ID de la VPC

vpc-01c21bfb272cd212a

Resolución de DNS

Habilitado

ACL de red principal

acl-046a91c866fb6100

CIDR IPv6 (grupo de bordes de red)

-

ID de control de cifrado

-

Estado

Available

Tenencia

default

VPC predeterminada

No

Métricas de uso de direcciones de red

Desactivado

Modo de control de cifrado

-

Bloquear el acceso público

Desactivado

Conjunto de opciones de DHCP

dopt-0bf22a7ef0932c4e6

CIDR IPv4

10.0.0.0/16

Grupos de reglas del firewall de DNS de Route 53 Resolver

No se pudieron cargar los grupos de reglas

Nombres de host de DNS

Habilitado

Tabla de enrutamiento principal

rtb-00007880a2d84f060

Grupo IPv6

-

ID de propietario

437881259382

Mapa de recursos

CIDR

Registros de flujo

Etiquetas

Recursos relacionados

Integraciones

Mapa de recursos

Información

Mostrar todos los detalles

VPC

Su red virtual de AWS

ts-vpc

Subredes (0)

Subredes dentro de esta VPC

Tablas de enrutamiento (1)

Dirigir el tráfico de red a los recursos

rtb-00007880a2d84f060

Conexiones de red (0)

Conexiones a otras redes

Figura 1-2: Despliegue de subredes públicas y privadas en dos zonas de disponibilidad (Multi-AZ)

VPC > Subredes

Subredes (4) Información

Last updated 2 minutes ago Acciones

Buscar subredes por atributo o etiqueta

ID de subred : subnet-09baa6f6f04c8306d ID de subred : subnet-099fad3ab435048c7 ID de subred : subnet-0c4cfcab56dcf5d7fMostrar más (+1)Quitar filtros

	Name	ID de subred	Estado	VPC	Bloquear el ...	CIDR IPv4	CIDR...	ID d...	Direc...	Zona de disponi...	Grupo...	Tabla de enrutamiento
☐	ts-subred-publica-a	subnet-09baa6f6f04c8306d	Available	vpc-01c21bfb272cd212a ts-vpc	Desactivado	10.0.1.0/24	-	-	251	use1-az1 (us-east-1a)	us-east-1	rtb-00007880a2d84f060
☐	ts-subred-publica-b	subnet-099fad3ab435048c7	Available	vpc-01c21bfb272cd212a ts-vpc	Desactivado	10.0.2.0/24	-	-	251	use1-az2 (us-east-1b)	us-east-1	rtb-00007880a2d84f060
☐	ts-subred-privada-a	subnet-0c4cfcab56dcf5d7f	Available	vpc-01c21bfb272cd212a ts-vpc	Desactivado	10.0.3.0/24	-	-	251	use1-az1 (us-east-1a)	us-east-1	rtb-00007880a2d84f060
☐	ts-subred-privada-b	subnet-0b6a9805991c39095	Available	vpc-01c21bfb272cd212a ts-vpc	Desactivado	10.0.4.0/24	-	-	251	use1-az2 (us-east-1b)	us-east-1	rtb-00007880a2d84f060

Figura 1-3: Creación de la puerta de enlace a Internet, ts-igw, con asociación a la VPC

VPC > Gateways de Internet > igw-03d98155caedcd714

igw-03d98155caedcd714 / ts-iwg

Detalles Información

ID de gateway de Internet

igw-03d98155caedcd714

Estado

Attached

ID de la VPC

vpc-01c21bfb272cd212a | ts-vpc

Propietario

437881259382

Etiquetas (1)

Buscar etiquetas

Clave

Valor

Name

ts-iwg

Figura 1-4: Inicialización y configuración de la tabla de enrutamiento pública, ts-rtb-publica, con salida a Internet

[VPC](#) > [Tablas de enrutamiento](#) > [rtb-055015309b8031d9d](#)

rtb-055015309b8031d9d / ts-rtb-publica

Detalles

Información

ID de tabla de enrutamiento

 rtb-055015309b8031d9d

VPC

vpc-01c21bfb272cd212a | ts-vpc

Principal

 No

ID de propietario

 437881259382

Asociaciones de subredes explícitas

[2 subredes](#)

Rutas

Asociaciones de subredes

Asociaciones de borde

Propagación de rutas

Etiquetas

Recursos relacionados

Rutas (2)

 Filtrar rutas

Destino	▼	Destino	▼	Estado	▼	Propagada	▼	Origen de la ruta
0.0.0.0/0		lgw-03d98155caedcd714		 Activo		No		Crear ruta
10.0.0.0/16		local		 Activo		No		Crear tabla de enrutamiento

Figura 1-5: Asociación de subredes a la tabla de enrutamiento pública

[VPC](#) > [Tablas de enrutamiento](#) > [rtb-055015309b8031d9d](#)

rtb-055015309b8031d9d / ts-rtb-publica

Detalles

Información

ID de tabla de enrutamiento

 [rtb-055015309b8031d9d](#)

VPC

[vpc-01c21bfb272cd212a](#) | [ts-vpc](#)

Principal

 No

ID de propietario

 [437881259382](#)

Asociaciones de subredes explícitas

[2 subredes](#)

Rutas

Asociaciones de subredes

Asociaciones de borde

Propagación de rutas

Etiquetas

Recursos relacionados

Asociaciones de subredes explícitas (2)



Nombre	ID de subred	CIDR IPv4	CIDR IPv6
ts-subred-publica-a	subnet-09baa6f6f04c8306d	10.0.1.0/24	–
ts-subred-publica-b	subnet-099fad3ab435048c7	10.0.2.0/24	–

Figura 1-6: Creación de la tabla de enrutamiento privada, ts-rtb-privada

VPC > Tablas de enrutamiento > rtb-0b433a87b657437f7

rtb-0b433a87b657437f7 / ts-rtb-privada

Detalles

Información

ID de tabla de enrutamiento

rtb-0b433a87b657437f7

VPC

vpc-01c21bfb272cd212a | ts-vpc

Principal

No

Asociaciones de subredes explícitas

2 subredes

ID de propietario

437881259382

Rutas

Asociaciones de subredes

Asociaciones de borde

Propagación de rutas

Etiquetas

Recursos relacionados

Rutas (1)

Filtrar rutas

Destino	Destino	Estado	Propagada	Origen de la ruta
10.0.0.0/16	local	Activo	No	Crear tabla de enrutamiento

Figura 1-7: Asociación de subredes a la tabla de enrutamiento privada

[VPC](#) > [Tablas de enrutamiento](#) > [rtb-0b433a87b657437f7](#)

rtb-0b433a87b657437f7 / ts-rtb-privada

Detalles

Información

ID de tabla de enrutamiento

 [rtb-0b433a87b657437f7](#)

VPC

[vpc-01c21bfb272cd212a](#) | [ts-vpc](#)

Principal

 No

ID de propietario

 [437881259382](#)

Asociaciones de subredes explícitas

[2 subredes](#)

Rutas

Asociaciones de subredes

Asociaciones de borde

Propagación de rutas

Etiquetas

Recursos relacionados

Asociaciones de subredes explícitas (2)



Nombre	ID de subred	CIDR IPv4	CIDR IPv6
ts-subred-privada-a	subnet-0c4cfcab56dcf5d7f	10.0.3.0/24	-
ts-subred-privada-b	subnet-0b6a9805991c39095	10.0.4.0/24	-

Figura 1-8: Implementación del VPC Gateway Endpoint, ts-vpce-s3, para optimización de tráfico con S3

VPC > Puntos de enlace > vpce-0da30d2354a6f584f

vpce-0da30d2354a6f584f / ts-vpce-s3

Acciones

Detalles

ID de punto de enlace

vpce-0da30d2354a6f584f

ID de la VPC

vpce-01c21bfb272cd212a (ts-vpc)

Tipo de IP de registro DNS

service-defined

Dominios DNS privados especificados

-

Estado

Disponible

Mensaje de estado

-

Tipo de dirección IP

ipv4

Hora de creación

martes, 8 de septiembre de 2026, 12:39:37 GMT-3

Nombre del servicio

com.amazonaws.us-east-1.s3

Región de servicio

us-east-1

Tipo de punto de enlace

Gateway

Nombres de DNS privados habilitados

No

Preferencia de DNS privado

-

Tablas de enrutamiento

Política

Etiquetas

Tablas de enrutamiento (1)

Administrar tablas de enrutamiento

Buscar

Nombre

ID de tabla de enrutamiento

Principal

ID asociado

ts-rtb-privada

rtb-0b433a87b657437f7 (ts-rtb-privada)

No

2 subredes

Figura 1-9: Implementación del VPC Gateway Endpoint, ts-vpce-dynamodb, para acceso NoSQL privado

VPC > Puntos de enlace > vpce-072486c54f31b08b4

vpce-072486c54f31b08b4 / ts-vpce-dynamodb

Acciones

Detalles

ID de punto de enlace

vpce-072486c54f31b08b4

ID de la VPC

vpce-01c21bfb272cd212a (ts-vpc)

Tipo de IP de registro DNS

service-defined

Dominios DNS privados especificados

-

Estado

Disponible

Mensaje de estado

-

Tipo de dirección IP

ipv4

Hora de creación

martes, 8 de septiembre de 2026, 12:44:03 GMT-3

Nombre del servicio

com.amazonaws.us-east-1.dynamodb

Región de servicio

us-east-1

Tipo de punto de enlace

Gateway

Nombres de DNS privados habilitados

No

Preferencia de DNS privado

-

Tablas de enrutamiento

Política

Etiquetas

Tablas de enrutamiento (1)

Administrar tablas de enrutamiento

Buscar

Nombre	ID de tabla de enrutamiento	Principal	ID asociado
ts-rtb-privada	rtb-0b433a87b657437f7 (ts-rtb-privada)	No	2 subredes

Figura 1-10: Matriz de enrutamiento definitiva y prefijos de servicios de AWS en la subred privada

VPC > Tablas de enrutamiento > rtb-0b433a87b657437f7

rtb-0b433a87b657437f7 / ts-rtb-privada

Detalles

Información

ID de tabla de enrutamiento

rtb-0b433a87b657437f7

VPC

vpc-01c21bfb272cd212a | ts-vpc

Principal

No

Asociaciones de subredes explícitas

2 subredes

ID de propietario

437881259382

Rutas

Asociaciones de subredes

Asociaciones de borde

Propagación de rutas

Etiquetas

Recursos relacionados

Rutas (3)

Q Filtrar rutas

Destino	Destino	Estado	Propagada	Origen de la ruta
pl-02cd2c6b	vpce-072486c54f31b08b4	Activo	No	Crear ruta
pl-63a5400a	vpce-0da30d2354a6f584f	Activo	No	Crear ruta
10.0.0.0/16	local	Activo	No	Crear tabla de enrutamiento

Figura 1-11: Topología e interconexión lógica de componentes de red en la VPC



Figura 1-12: Creación del grupo de seguridad perimetral, ts-sg-alb, para balanceo HTTP/HTTPS

[VPC](#) > [Grupos de seguridad](#) > sg-0da6b7e729b5b912d

sg-0da6b7e729b5b912d - ts-sg-alb

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

ts-sg-alb

ID del grupo de seguridad

sg-0da6b7e729b5b912d

Descripción

Permite transito http/https (80/443) desde cualquier origen

ID de la VPC

[vpc-01c21bfb272cd212a](#)

Propietario

437881259382

Número de reglas de entrada

2 Entradas de permisos

Número de reglas de salida

1 Entrada de permiso

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo

Asociaciones de VPC

Recursos relacionados : *novedad*

Etiquetas

Reglas de entrada (2)

Administrar etiquetas

Buscar

☐	Name ▾	ID de la regla del gr... ▾	Versión de IP ▾	Tipo ▾	Protocolo ▾	Intervalo de puertos ▾	Origen ▾	Descripción
☐	-	sgr-0b5be47b73a45097a	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	Trafico HTTPS
☐	-	sgr-0b54753d6b3ddc3bd	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	Trafico HTTP

Figura 1-13: Creación del grupo de seguridad administrativo, ts-sg-bastion, para acceso SSH

[VPC](#) > [Grupos de seguridad](#) > [sg-0bdff7bb9e0b82fe9](#)

sg-0bdff7bb9e0b82fe9 - ts-sg-bastion

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

ts-sg-bastion

Propietario

437881259382

ID del grupo de seguridad

sg-0bdff7bb9e0b82fe9

Número de reglas de entrada

1 Entrada de permiso

Descripción

Permite el acceso SSH al administrador

Número de reglas de salida

1 Entrada de permiso

ID de la VPC

vpc-01c21bfb272cd212a

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo

Asociaciones de VPC

Recursos relacionados : *novedad*

Etiquetas

Reglas de entrada (1)

🔍

Buscar

Name

▼

ID de la regla del gr...

▼

Versión de IP

▼

Tipo

▼

Protocolo

▼

Intervalo de puertos

▼

Origen

▼

Descripción

-

sgr-0ae5cede9db37cf20

IPv4

SSH

TCP

22

186.10.139.53/32

IP verificada del administrador

🔄

Administrar etiquetas

Ed

Figura 1-14: Grupo de seguridad de cómputo, ts-sg-app, con origen restringido a los grupos del balanceador de carga y del bastión

[VPC](#) > [Grupos de seguridad](#) > sg-09137dd3bd86cdea2

sg-09137dd3bd86cdea2 - ts-sg-app

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

ts-sg-app

ID del grupo de seguridad

sg-09137dd3bd86cdea2

Descripción

Permite trafico desde los grupos de seguridad de alb y bastion

ID de la VPC

vpc-01c21bfb272cd212a

Propietario

437881259382

Número de reglas de entrada

2 Entradas de permisos

Número de reglas de salida

1 Entrada de permiso

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo

Asociaciones de VPC

Recursos relacionados : *novedad*

Etiquetas

Reglas de entrada (2)

Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

Buscar

	Name	ID de la regla del gr...	Versión ...	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sgr-0f4d5fc76c14659cd	-	TCP persona...	TCP	8000	sg-0da6b7e729b5b912d / ts-sg-alb	Trafico desde grupo de seguridad del balanceador
☐	-	sgr-08e5c38dde89b2216	-	SSH	TCP	22	sg-0bdf77bb9e0b82fe9 / ts-sg-bastion	Trafico desde grupo seguridad del bastion

2 DESPLIEGUE BASE EN AWS EC2

El primer hito operativo de la migración consiste en **establecer un entorno de pruebas inicial en Amazon EC2** para validar que el monolito de “Te Saludamos” y su script de configuración automatizada funcionan de manera consistente antes de pasar a la fase elástica.

2.1 Especificaciones de la Instancia de Cómputo base

Para el despliegue inicial en el entorno de AWS Academy Learner Lab, se seleccionó un servidor virtual con las siguientes características (ver Figura 2-1):

- Nombre: **ts-servidor-base**
- Servicio: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
- Tipo de Instancia: t3.micro con 2 vCPU, 1 GiB de memoria RAM (en la capa gratuita del laboratorio).
- Sistema Operativo (AMI): Amazon Linux 2023 kernel-6.18 (Optimizado nativamente para AWS); también en la capa gratuita del laboratorio.
- Par de claves: Seleccionar la clave predeterminada vockey
- Red y Ubicación: ts-subred-privada-a (10.0.3.0/24) bajo la Zona de Disponibilidad us-east-1a.
- Grupo de Seguridad: el correspondiente a la capa de cómputo (*ts-sg-app*)
- User data: script en Bash que se ejecuta automáticamente con privilegios de administrador (root) al momento del primer encendido de la máquina virtual; el script se muestra a continuación.

User Data

```
bash

#!/bin/bash
dnf install -y httpd
sed -i 's/Listen 80/Listen 8000/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
cat << 'EOF' > /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Instancia APP</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f7f6; text-align: center; padding: 50px; }
    .card { background: white; padding: 40px; border-radius: 12px; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); display: inline-block; }
    h1 { color: #d81b60; }
    .status { background: #4caf50; color: white; padding: 8px 16px; border-radius: 20px; font-weight: bold; }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="card">
    <h1>Te Saludamos</h1>
    <h2>desde Instancia APP base</h2>
    <p>Servida por Apache (httpd) en el puerto 8000</p>
    <div class="status">Instancia Online</div>
  </div>
</body>
</html>
EOF
```


2.2 Verificación de Accesibilidad mediante Túnel SSH

Para poder visualizar la página web de inicio que se genera al lanzar el servidor base, se va a generar un túnel simple pasando por el bastión administrativo sin conectarse a dicha instancia base directamente, para luego redirigir el tráfico local por el túnel SSH hasta ese servidor; seguir los siguientes pasos:

1. Crear el bastión administrativo con la siguiente configuración (ver Figura 2-2):
 - Nombre: ***ts-bastion***
 - Servicio: Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
 - Tipo de Instancia: t3.micro con 2 vCPU, 1 GiB de memoria RAM.
 - Sistema Operativo (AMI): Amazon Linux 2023 kernel-6.18.
 - Red y Ubicación: *ts-subred-publica-a* (10.0.1.0/24) bajo la Zona de Disponibilidad us-east-1a.
 - Grupo de Seguridad: el correspondiente al bastión administrativo (*ts-sg-bastion*).
2. Modificar temporalmente el grupo de seguridad del servidor, *ts-sg-app*, para agregar la regla de entrada que permita el tráfico en el puerto 8000 que provenga desde el grupo del bastión (ver Figura 2-3).
3. Abrir un terminal bash para generar el túnel SSH:

```
bash  
  
ssh -i labsuser.pem -L 8000:<IP privada del servidor base>:8000 ec2-user@<IP pública del bastión>
```
4. Visualizar la página de inicio en el navegador <http://localhost:8000> (ver Figura 2-4). La obtención de esta visualización interactiva confirma la consistencia absoluta del aprovisionamiento de la instancia base.
5. Finalmente, eliminar la regla de entrada temporal desde el grupo de seguridad del servidor (ver Figura 2-5).

2.3 Capturas de pantalla

Figura 2-1: Lanzamiento de la instancia EC2, ts-servidor-base, en la subred privada

Resumen de instancia de i-07445d1b25ccd918c (ts-servidor-base)

Información

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia

i-07445d1b25ccd918c

Dirección IPv6

—

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-10-0-3-142.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado

—

Dirección IP asignada automáticamente

—

Rol de IAM

—

IMDSv2

Required

Operador

—

Dirección IPv4 pública

—

Estado de la instancia

En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-10-0-3-142.ec2.internal

Tipo de instancia

t3.micro

ID de VPC

vpc-01c21bfb272cd212a (ts-vpc)

ID de subred

subnet-0c4cfcab56dcf5d7f (ts-subred-privada-a)

ARN de instancia

arn:aws:ec2:us-east-1:437881259382:instance/i-07445d1b25ccd918c

Direcciones IPv4 privadas

10.0.3.142

DNS público

—

Direcciones IP elásticas

—

Hallazgo de AWS Compute Optimizer

Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. Más información

Nombre del grupo de Auto Scaling

—

Administradas

falso

Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas

► Detalles de seguridad

▼ Reglas de entrada

Filtrar reglas

< 1 >

Nombre	ID de la regla del grupo d...	Intervalo de pu...	Protocolo	Origen	Grupos de seguridad	Descripción
—	sgr-0f4d5fc76c14659cd	8000	TCP	sg-0da6b7e729b5b912d	ts-sg-app	Trafico desde grupo de seguridad del balanceador
—	sgr-08e5c38dde89b2216	22	TCP	sg-0bdff7bb9e0b82fe9	ts-sg-app	Trafico desde grupo seguridad del bastion

▼ Reglas de salida

Filtrar reglas

< 1 >

Nombre	ID de la regla del grupo d...	Intervalo de pu...	Protocolo	Destino	Grupos de seguridad	Descripción
—	sgr-089f96d55f7b2d3a6	Todo	Todo	0.0.0.0/0	ts-sg-app	—

Figura 2-2: Lanzamiento y asignación de direccionamiento público para la instancia EC2 administrativa, ts-bastion

Resumen de instancia de i-05b968f8b51088fdd (ts-bastion)

Información

Se ha actualizado hace less than a minute

ID de la instancia

i-05b968f8b51088fdd

Dirección IPv6

-

Tipo de nombre de anfitrión

Nombre de IP: ip-10-0-1-87.ec2.internal

Responder al nombre DNS de recurso privado

-

Dirección IP asignada automáticamente

184.192.195.48 [IP pública]

Rol de IAM

-

IMDSv2

Required

Operador

-

Dirección IPv4 pública

184.192.195.48 | dirección abierta

Estado de la instancia

En ejecución

Nombre DNS de IP privada (solo IPv4)

ip-10-0-1-87.ec2.internal

Tipo de instancia

t3.micro

ID de VPC

vpc-01c21bfb272cd212a (ts-vpc)

ID de subred

subnet-09baa6f6f04c8306d (ts-subred-publica-a)

ARN de instancia

arn:aws:ec2:us-east-1:437881259382:instance/i-05b968f8b51088fdd

Direcciones IPv4 privadas

10.0.1.87

DNS público

ec2-184-192-195-48.compute-1.amazonaws.com | dirección abierta

Direcciones IP elásticas

-

Hallazgo de AWS Compute Optimizer

Suscribirse a AWS Compute Optimizer para recibir recomendaciones. | Más información

Nombre del grupo de Auto Scaling

-

Administradas

falso

Detalles

Estado y alarmas

Monitoreo

Seguridad

Redes

Almacenamiento

Etiquetas

► Detalles de seguridad

▼ Reglas de entrada

Q Filtrar reglas

Nombre	ID de la regla del grupo d...	Intervalo de pu...	Protocolo	Origen	Grupos de seguridad	Descripción
-	sgr-0ae5cede9db37cf20	22	TCP	186.10.139.53/32	ts-sg-bastion	IP verificada del administrador

▼ Reglas de salida

Q Filtrar reglas

Nombre	ID de la regla del grupo d...	Intervalo de pu...	Protocolo	Destino	Grupos de seguridad	Descripción
-	sgr-03df62aa1a8ca27e0	Todo	Todo	0.0.0.0/0	ts-sg-bastion	-

Figura 2-3: Creación de regla provisoria en el Grupo de Seguridad de las aplicaciones para la visualización de página localhost:8000

[Grupos de seguridad](#) > [sg-09137dd3bd86cdea2](#)

sg-09137dd3bd86cdea2 - ts-sg-app

Acciones

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

ts-sg-app

Propietario

437881259382

ID del grupo de seguridad

sg-09137dd3bd86cdea2

Número de reglas de entrada

3 Entradas de permisos

Descripción

Permite trafico desde los grupos de seguridad de alb y bastion

ID de la VPC

[vpc-01c21bfb272cd212a](#)

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo

Asociaciones de VPC

Recursos relacionados : *novedad*

Etiquetas

Reglas de entrada (3)

Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

Buscar

	Name	ID de la regla del gr...	Versión ...	Tipo	Protocolo	Intervalo de puertos	Origen	Descripción
☐	-	sgr-0f4d5fc76c14659cd	-	TCP personalizado	TCP	8000	sg-0da6b7e729b5b912d / ts-sg-alb	Trafico desde grupo de seguridad del balanceador
☐	-	sgr-0f5339bc54871dca4	-	TCP personalizado	TCP	8000	sg-0bdff7bb9e0b82fe9 / ts-sg-bastion	Regla provisoria para permitir visualizacion de pagina web
☐	-	sgr-08e5c38dde89b2216	-	SSH	TCP	22	sg-0bdff7bb9e0b82fe9 / ts-sg-bastion	Trafico desde grupo seguridad del bastion

Figura 2-4: Visualización de la página web creada al lanzar la instancia servidor base en el puerto 8000. A la izquierda, terminal con el túnel SSH activo hacia el bastión; a la derecha, resultado visualizado en el navegador

TÚNEL SSH

```

usuario@DESKTOP MINGW64 ~/bootcamp-arquitectura-cloud
$ ssh -i labsuser.pem -L 8000:10.0.3.142:8000 ec2-user@184.192.195.48
** WARNING: connection is not using a post-quantum key exchange algorithm.
** This session may be vulnerable to "store now, decrypt later" attacks.
** The server may need to be upgraded. See https://openssh.com/pq.html

      #_
    _/###_\
   /#####\
  /#####|
 /#####|
/_#####|
 \#####|
  \#####|
   \#####|
    \#####|
     \#####|
      \#####|
       \#####|
        \#####|
         \#####|
          \#####|
           \#####|
            \#####|
             \#####|
              \#####|
               \#####|
                \#####|
                 \#####|
                  \#####|
                   \#####|
                    \#####|
                     \#####|
                      \#####|
                       \#####|
                        \#####|
                         \#####|
                          \#####|
                           \#####|
                            \#####|
                             \#####|
                              \#####|
                               \#####|
                                \#####|
                                 \#####|
                                  \#####|
                                   \#####|
                                    \#####|
                                     \#####|
                                      \#####|
                                       \#####|
                                        \#####|
                                         \#####|
                                          \#####|
                                           \#####|
                                            \#####|
                                             \#####|
                                              \#####|
                                               \#####|
                                                \#####|
                                                 \#####|
                                                  \#####|
                                                   \#####|
                                                    \#####|
                                                     \#####|
                                                      \#####|
                                                       \#####|
                                                        \#####|
                                                         \#####|
                                                          \#####|
                                                           \#####|
                                                            \#####|
                                                             \#####|
                                                              \#####|
                                                               \#####|
                                                                \#####|
                                                                 \#####|
                                                                  \#####|
                                                                   \#####|
                                                                    \#####|
                                                                     \#####|
                                                                      \#####|
                                                                       \#####|
                                                                        \#####|
                                                                         \#####|
                                                                          \#####|
                                                                           \#####|
                                                                            \#####|
                                                                             \#####|
                                                                              \#####|
                                                                               \#####|
                                                                                \#####|
                                                                                 \#####|
                                                                                  \#####|
                                                                                                                                      
Amazon Linux 2023

https://aws.amazon.com/linux/amazon-linux-2023

Last login: Tue Sep  8 18:23:43 2026 from 186.10.139.53
[ec2-user@ip-10-0-1-87 ~]$
```

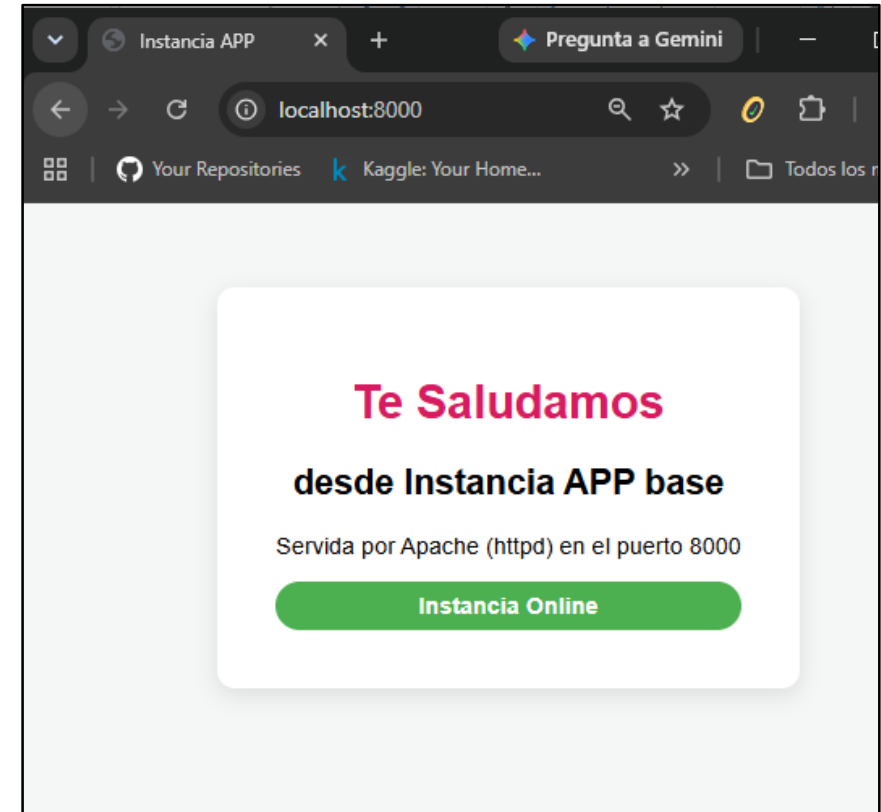


Figura 2-5: Eliminación de la regla provisoria desde el Grupo de Seguridad de las aplicaciones

Grupos de seguridad > sg-09137dd3bd86cdea2

Las reglas del grupo de seguridad de entrada se han modificado correctamente en el grupo de seguridad [\(sg-09137dd3bd86cdea2 | ts-sg-app\)](#)

▶ Detalles

sg-09137dd3bd86cdea2 - ts-sg-app

Acciones ▼

Detalles

Nombre del grupo de seguridad

ts-sg-app

Propietario

437881259382

ID del grupo de seguridad

sg-09137dd3bd86cdea2

Descripción

Permite trafico desde los grupos de seguridad de alb y bastion

ID de la VPC

vpc-01c21bfb272cd212a

Número de reglas de entrada

2 Entradas de permisos

Número de reglas de salida

1 Entrada de permiso

Reglas de entrada

Reglas de salida

Compartiendo

Asociaciones de VPC

Recursos relacionados : *novedad*

Etiquetas

Reglas de entrada (2)

Administrar etiquetas

Editar reglas de entrada

Buscar

	Name ▼	ID de la regla del gr... ▼	Versión ... ▼	Tipo ▼	Protocolo ▼	Intervalo de puertos ▼	Origen ▼	Descripción
☐	-	sgr-0f4d5fc76c14659cd	-	TCP personalizado	TCP	8000	sg-0da6b7e729b5b912d / ts-sg-alb	Trafico desde grupo de seguridad del balanceador
☐	-	sgr-08e5c38dde89b2216	-	SSH	TCP	22	sg-0bdff7bb9e0b82fe9 / ts-sg-bastion	Trafico desde grupo seguridad del bastion

3 BALANCEO DE CARGA Y ALTA DISPONIBILIDAD

Para garantizar la continuidad operativa de “Te Saludamos” frente al tráfico masivo de festividades como el Día de la Madre, se implementó una **capa de balanceo de carga elástico**. Esta configuración distribuye las peticiones de los usuarios de forma equitativa entre las zonas de disponibilidad, aislando los servidores de la aplicación en la red privada.

3.1 Balanceador de Carga para Aplicaciones EC2

Como hito final de integración dentro del módulo de redes, se estructuró el pipeline de distribución de carga externa que conectará el tráfico web con los futuros grupos de Auto Scaling:

- **Grupo de Destino para Instancias (*ts-tg-app*)**: Creado como un Grupo de Destino lógico para escuchar peticiones en el protocolo HTTP bajo el puerto 8000, sirve de contenedor para las instancias EC2 que se registrarán automáticamente —en las subredes privadas de la VPC— al escalar la aplicación (ver Figura 3-1).
- **Balanceador de carga de aplicaciones (*ts-alb*)**: Desplegado de forma expuesta a internet a lo largo de las subredes públicas de la VPC para garantizar tolerancia a fallos. El balanceador actúa como el proxy inverso de la arquitectura: intercepta las peticiones de los usuarios en el puerto 80, distribuye el procesamiento de forma balanceada entre zonas de disponibilidad, redirigiendo la carga hacia el Grupo de Destino para instancias (ver Figura 3-2).

Nota técnica: Aunque el grupo de seguridad está diseñado para soportar HTTPS (443), el listener del balanceador se limitó al puerto 80 debido a que la emisión de certificados SSL vía AWS Certificate Manager (ACM) requiere de un dominio DNS público y permisos avanzados restringidos en el perfil LabRole de AWS Academy.

3.2 Asignación del servidor base al Grupo de Destino *ts-tg-app*

Dado que el Grupo de Destino está conectado al Balanceador de Carga mediante un listener, hay que asociar el servidor base al Grupo de Destino. Ello se hace registrando un nuevo destino en la pestaña Destinos Registrados del grupo, en donde aparece ***ts-servidor-base*** como instancia disponible. Una vez hecho eso, hay que esperar que el estado de ese nuevo destino sea “Healthy” para que el registro concluya de manera exitosa (ver Figura 3-3).

3.3 Verificación de Accesibilidad mediante el DNS del ALB

Dado que el balanceador de carga proporciona un nombre de dominio público único y totalmente gestionado por Amazon (*ts-alb-1728548195.us-east-1.elb.amazonaws.com*), la validación final del correcto funcionamiento del servidor base y del balanceador de carga se efectúa introduciendo directamente este DNS público en la barra de direcciones de cualquier navegador web (ver Figura 3-4), sin especificar ningún puerto (el navegador apunta nativamente al puerto 80).

El balanceador de carga recibe la solicitud, verifica el estado de salud de las instancias en el puerto 8000, y renderiza con éxito la interfaz gráfica de “Te Saludamos”. Esta prueba en el navegador evidencia que la capa de balanceo funciona de forma transparente, logrando alta disponibilidad y aislando el puerto de desarrollo del cliente final.

Una vez visualizada la interfaz gráfica, el servidor base cumple su propósito de validación. Su desregistro y eliminación se documentan en la Sección 4.3, una vez que el Grupo de Auto Scaling haya provisionado sus propias instancias, dado que dicho grupo no toma en cuenta esta instancia manual al momento de escalar.

3.4 Capturas de pantalla

Figura 3-1: Creación del Grupo de Destino, ts-tg-app, sin asignación de instancias EC2

[os de destino](#) > [ts-tg-app](#)

ts-tg-app

Acciones

Detalles

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:437881259382:targetgroup/ts-tg-app/18822e73e82570c9

Tipo de destino

Instancia

Tipo de dirección IP

IPv4

Protocolo : Puerto

HTTP: 8000

Versión del protocolo

HTTP1

VPC

[vpc-01c21bfb272cd212a](#)

Balancedador de carga

Ninguno asociado

0

Destinos totales

0

En buen estado

0 Anómalo

0

En mal estado

0

Sin utilizar

0

Inicial

0

Vaciado

Destinos

Monitorización

Comprobaciones de estado

Atributos

Etiquetas

Destinos registrados (0)

Info

Mitigación de anomalías:No aplicable

Anular el registro

Registrar destinos

Los grupos de destinos enrutan las solicitudes a destinos individuales registrados mediante el protocolo y el número de puerto que especifique. Las comprobaciones de estado se realizan en todos los destinos registrados de acuerdo con la configuración de comprobación de estado del grupo de destinos. La detección de anomalías se aplica automáticamente a los grupos de destinos de HTTP/HTTPS con al menos 3 destinos en buen estado.

Q

Filtrar destinos

<

1

>

ID de instancia

Nombre

Puerto

Zona

Estado

Detalles del estado

Sustitución administrativa

Detalles de la sustitución

No hay destinos registrados

Aún no ha registrado destinos en este grupo

Registrar destinos

[EC2](#) > [Balanceadores de carga](#) > [ts-alb](#)

Figura 3-3: Asignación del servidor base, ts-servidor-base, al Grupo de Destino, ts-tg-app, y comprobación de estado Healthy

EC2 > Grupos de destino > ts-tg-app

ts-tg-app

Acciones

Detalles

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:437881259382:targetgroup/ts-tg-app/18822e73e82570c9

Tipo de destino

Instancia

Tipo de dirección IP

IPv4

Protocolo : Puerto

HTTP: 8000

Balanceador de carga

ts-alb

Versión del protocolo

HTTP1

VPC

vpc-01c21bfb272cd212a

1

Destinos totales

1

En buen estado

0 Anómalo

0

En mal estado

0

Sin utilizar

0

Inicial

0

Vaciado

Distribución de destinos por zona de disponibilidad (AZ)

Seleccione los valores de esta tabla para ver los filtros correspondientes aplicados a la tabla Destinos registrados que aparece a continuación.

Destinos

Monitorización

Comprobaciones de estado

Atributos

Etiquetas

Destinos registrados (1)

Mitigación de anomalías:No aplicable

Anular el registro

Registrar destinos

Los grupos de destinos enrutan las solicitudes a destinos individuales registrados mediante el protocolo y el número de puerto que especifique. Las comprobaciones de estado se realizan en todos los destinos registrados de acuerdo con la configuración de comprobación de estado del grupo de destinos. La detección de anomalías se aplica automáticamente a los grupos de destinos de HTTP/HTTPS con al menos 3 destinos en buen estado.

Filtrar destinos

< 1 >

ID de instancia

Nombre

Puerto

Zona

Estado

Detalles del ...

Sustitu...

Detalles de la sustituci...

Hora de lanzamiento

i-07445d1b25ccd918c

ts-servidor-base

8000

us-east-1a (use1-az1)

Healthy

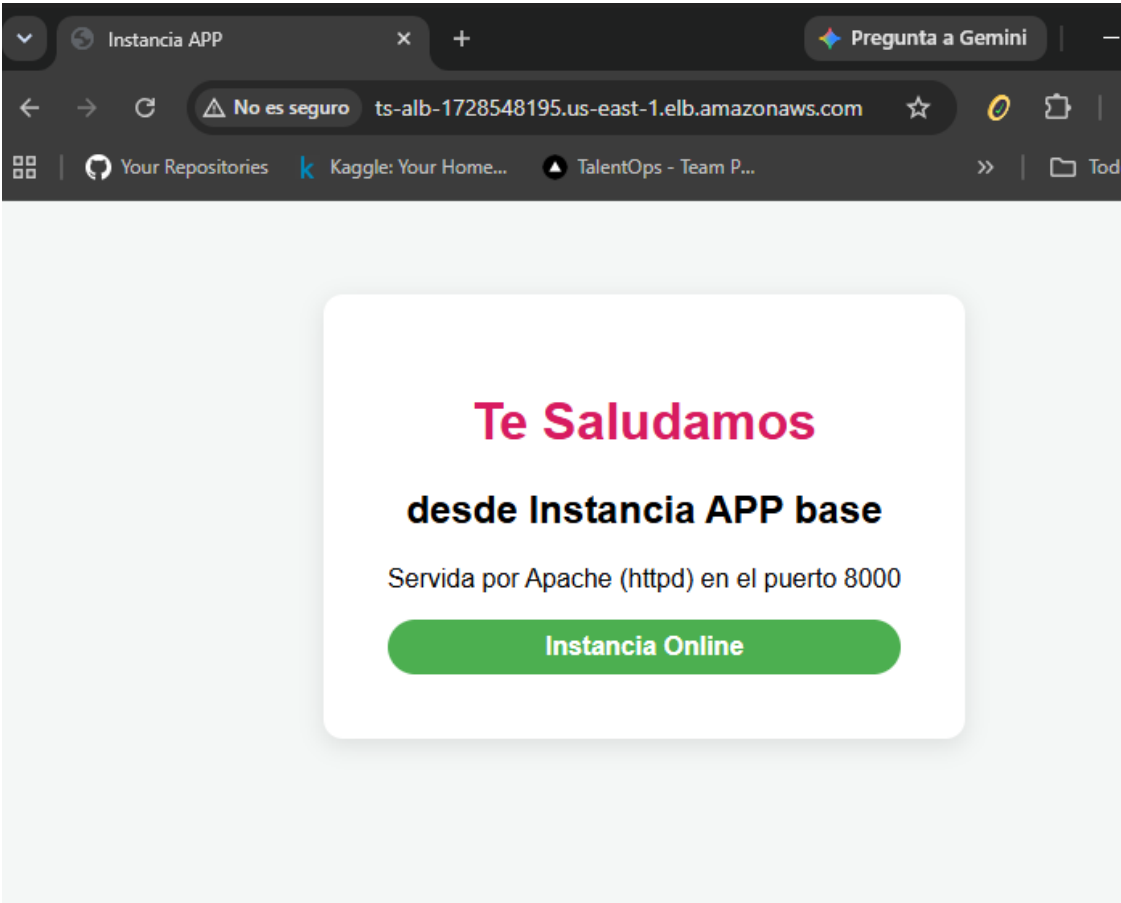
-

No override.

No override is currently a...

8 de septiembre de 2026, 18:12 (U...

Figura 3-4:Verificación de visualización de página web con el DNS del balanceador (<http://ts-alb-1728548195.us-east-1.elb.amazonaws.com>)



4 ESCALABILIDAD AUTOMÁTICA

Para mitigar definitivamente los colapsos históricos del servidor físico local durante hitos de alta demanda como el Día de la Madre, San Valentín o jornadas navideñas, se procedió a implementar un entorno elástico en AWS. Esta capa automatiza la adición o eliminación de servidores en tiempo real basándose en la carga de trabajo real del sistema.

4.1 Configuración de la Plantilla de Lanzamiento

Como paso previo obligatorio para la automatización, se creó una plantilla de lanzamiento que define las especificaciones que debe tener cada nuevo servidor del monolito que se encienda de manera imprevista (ver Figura 4-1):

- Nombre de la Plantilla: **ts-plantilla-app**
- AMI y Tipo de Instancia: Amazon Linux 2023 kernel -6.18 sobre hardware t3.micro, ambos en la capa gratuita del laboratorio (igual que la instancia base).
- Par de claves: Seleccionar la clave predeterminada vockey
- No elegir subred.
- Grupo de Seguridad: el correspondiente a la capa de cómputo (*ts-sg-app*).
- Aprovisionamiento Automatizado (User Data): Se incrustó el mismo script bash para automatizar el inicio del servidor web en el puerto alternativo 8000, levemente modificado para señalar que las instancias son creadas con plantilla.

User Data

```
bash

#!/bin/bash
dnf install -y httpd
sed -i 's/Listen 80/Listen 8000/' /etc/httpd/conf/httpd.conf
systemctl start httpd
systemctl enable httpd
cat << 'EOF' > /var/www/html/index.html
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">

<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Instancia APP</title>
  <style>
    body { font-family: Arial, sans-serif; background: #f4f7f6; text-align: center; padding: 50px; }
    .card { background: white; padding: 40px; border-radius: 12px; box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1); display: inline-block; }
    h1 { color: #d81b60; }
    .status { background: #4caf50; color: white; padding: 8px 16px; border-radius: 20px; font-weight: bold; }
  </style>
</head>

<body>
  <div class="card">
    <h1>Te Saludamos</h1>
    <h2>desde Instancia APP creada con plantilla</h2>
    <p>Servida por Apache (httpd) en el puerto 8000</p>
    <div class="status">Instancia Online</div>
  </div>
</body>
</html>
EOF
```

4.2 Creación del Grupo de Autoescalamiento

Utilizando la plantilla de lanzamiento como base, se desplegó un Grupo de Auto Scaling (ASG – auto scaling group) con la siguiente configuración:

- Nombre del ASG: ***ts-asg-app***
- Definición de Redes y Límites Elásticos:
 - Se seleccionó la VPC corporativa (10.0.0.0/16).
 - Zonas de Disponibilidad: Se asociaron la Subred Privada A y la Subred Privada B. Esto garantiza que el ASG distribuya los nuevos servidores clonados de forma equilibrada en zonas físicas aisladas, logrando tolerancia a fallos multi-zona nativa.
- Integración con el Balanceador: Se vinculó el ASG directamente al Grupo de Destino, *ts-tg-app*, creado en la Sección 3.1. De esta forma, cada servidor que nazca automáticamente será indexado de inmediato por el balanceador para empezar a recibir tráfico web sin configuraciones manuales secundarias.
- Habilitar la casilla "Activar las comprobaciones de estado de Elastic Load Balancing (ELB)".
- Tamaño del grupo: Capacidad deseada: 2 | Capacidad mínima: 2 | Capacidad máxima: 4 (ver Figura 4-2).
- Política de escalado de seguimiento de destino:
 - Métrica: Utilización promedio de la CPU
 - Valor de destino: 70 %. Queda configurado como CPUUtilization > 70 % para 3 puntos de datos dentro de 3 minutos (ver Figura 4-3).

Al configurar la política, AWS genera automáticamente las alarmas de CloudWatch asociadas al seguimiento de destino (ver Figura 4-4)

El resultado es un conjunto de instancias sanas provisionadas automáticamente por el ASG (ver Figura 4-5). La misma verificación también puede efectuarse en la pestaña Destinos del Grupo de Destino (ver Figura 4-6).

La accesibilidad de la aplicación se mantuvo intacta tras la transición del servidor manual a las instancias gestionadas por el ASG (ver Figura 4-7).

4.3 Desregistro del Servidor Base desde el Grupo de Destino

Como se señaló en la Sección 3.3, dado que el Grupo de Auto Scaling no toma en cuenta al servidor base al momento de provisionar sus propias instancias, se procede a la anulación del registro de dicho servidor desde el Grupo de Destino, como paso previo a la eliminación de tal instancia creada manualmente (ver Figura 4-8—estado draining— y Figura 4-9—confirmación de desregistro completo).

4.4 Capturas de pantalla

Figura 4-1: Creación y especificaciones técnicas de la plantilla de lanzamiento, ts-plantilla-app

EC2 > Plantillas de lanzamiento > ts-plantilla-app

ts-plantilla-app (lt-0aabfa3d4f41564a3)

Acciones Eliminar plantilla

Detalles de la plantilla de lanzamiento

ID de la plantilla de lanzamiento
lt-0aabfa3d4f41564a3

Nombre de la plantilla de lanzamiento
ts-plantilla-app

Versión predeterminada
1

Propietario
arn:aws:sts::437881259382:assumed-role/voclabs/user5306123=Marcela_Manso_Saguez

Detalles

Versiones

Etiquetas de la plantilla

Detalles de la versión de la plantilla de lanzamiento

Acciones Eliminar versión de plantilla

Versión
1 (predeterminado)

Descripción
Plantilla para servidor

Fecha de creación
2026-09-08T22:21:16.000Z

Creado por
arn:aws:sts::437881259382:assumed-role/voclabs/user5306123=Marcela_Manso_Saguez

Detalles de la instancia

Almacenamiento

Etiquetas de recursos

Interfaces de red

Detalles avanzados

ID de AMI
ami-081b0a6eac00b4f53

Tipo de instancia
t3.micro

Zona de disponibilidad
-

ID de zona de disponibilidad
-

Nombre del par de claves
vockey

Grupos de seguridad
-

ID de grupo de seguridad
sg-09137dd3bd86cdea2

Figura 4-2: Configuración de capacidad operativa para el Grupo de Auto Scaling, ts-asg-app

ts-asg-app

ts-asg-app Descripción general de la capacidad

arn:aws:autoscaling:us-east-1:437881259382:autoScalingGroup:6e53de79-2e53-415e-9a82-9306a7525dca:autoScalingGroupName/ts-asg-app

Capacidad deseada

2

Límites de escalamiento

2 - 4

Tipo de capacidad deseado

Unidades (número de instancias)

Estado

En la capacidad deseada

Fecha de creación

Tue Sep 08 2026 19:29:11 GMT-0300 (hora de verano de Chile)

Detalles

Integraciones

Escalado automático

Administración de instancias

Actualización de instancias

Actividad

Monitoreo

Etiquetas

Plantilla de lanzamiento

Plantilla de lanzamiento

lt-0aabfa3d4f41564a3

ts-plantilla-app

Versión

Default

Descripción

Plantilla para servidor

Ver detalles en la consola de la plantilla de lanzamiento

ID de AMI

ami-081b0a6eac00b4f53

Grupos de seguridad

-

Almacenamiento (volúmenes)

-

Tipo de instancia

t3.micro

ID de grupos de seguridad

sg-09137dd3bd86cdea2

Nombre del par de claves

vockey

Propietario

arn:aws:sts::437881259382:assumed-role/voclabs/user5306123=Marcela_Manso_Saguez

Hora de creación

Tue Sep 08 2026 19:21:16 GMT-0300 (hora de verano de Chile)

Solicitar instancias de spot

No

Red

Zonas de disponibilidad

use1-az2 (us-east-1b)
use1-az1 (us-east-1a)

ID de subred

subnet-0b6a9805991c39095

subnet-0c4cfcab56dcf5d7f

Distribución de zonas de disponibilidad

Mejor esfuerzo equilibrado

Figura 4-3: Configuración de la política de escalado para el Grupo de Auto Scaling, ts-asg-app

ts-asg-app

ts-asg-app Descripción general de la capacidad

arn:aws:autoscaling:us-east-1:437881259382:autoScalingGroup:6e53de79-2e53-415e-9a82-9306a7525dca:autoScalingGroupName/ts-asg-app

Capacidad deseada	Límites de escalamiento	Tipo de capacidad deseado	Estado
2	2 - 4	Unidades (número de instancias)	En la capacidad deseada

Fecha de creación
Tue Sep 08 2026 19:29:11 GMT-0300 (hora de verano de Chile)

Detalles

Integraciones

Escalado automático

Administración de instancias

Actualización de instancias

Actividad

Monitoreo

Etiquetas

Las políticas de escalado ajustan el tamaño del grupo de escalado automático para satisfacer los cambios de demanda. Con las políticas de escalado dinámico reactivas, puede realizar un seguimiento de métricas específicas de CloudWatch y tomar medidas cuando se alcance el umbral de alarma de CloudWatch. Utilice políticas de escalado predictivo junto con políticas de escalado dinámico en las siguientes situaciones: cuando la demanda de la aplicación cambie rápidamente, pero con un patrón recurrente, o cuando las instancias de EC2 necesiten más tiempo para inicializarse.

Políticas de escalado dinámico (1)

Acciones

Crear una política de escalado dinámico

Target Tracking Policy

Tipo de política

Escalado de seguimiento de destino

Habilitado o deshabilitado

Habilitado

Ejecutar la política cuando

Según sea necesario para mantener Utilización promedio de la CPU en 70

Realizar la acción

Agregar o eliminar unidades de capacidad según sea necesario

Las instancias necesitan

300 segundos para prepararse antes de incluirse en la métrica

Escalado descendente

Habilitado

Figura 4-4: Alarmas de CloudWatch generadas automáticamente por la política de seguimiento de destino del Grupo de Auto Scaling

CloudWatch > Alarmas

Alarmas

Reglas del silencio

Alarmas (2)

Filtrar alarmas

Filtros rápidos

Nombre

Estado

Acciones

Acciones silenciadas

Última actualización del estado (Local)

Condiciones

[TargetTracking-ts-asg-app-AlarmLow-ea818ff5-e971-4b26-a065-de748ff915e6](#)

En modo alarma

Acciones habilitadas

-

2026-09-08 19:40:20

CPUUtilization < 49 para 15 puntos de datos dentro de 15 minutos

[TargetTracking-ts-asg-app-AlarmHigh-d53b4b9d-dce4-4d5a-bb90-2605a7002c4f](#)

CORRECTO

Acciones habilitadas

-

2026-09-08 19:30:51

CPUUtilization > 70 para 3 puntos de datos dentro de 3 minutos

Borrar selección

Crear a

Figura 4-5: Instancias sanas creadas por el Grupo de Auto Scaling

ts-asg-app

ts-asg-app Descripción general de la capacidad

arn:aws:autoscaling:us-east-1:437881259382:autoScalingGroup:6e53de79-2e53-415e-9a82-9306a7525dca:autoScalingGroupName/ts-asg-app

Capacidad deseada

2

Límites de escalamiento

2 - 4

Tipo de capacidad deseado

Unidades (número de instancias)

Estado

✓ En la capacidad deseada

Fecha de creación

Tue Sep 08 2026 19:29:11 GMT-0300 (hora de verano de Chile)

Detalles

Integraciones

Escalado automático

Administración de instancias

Actualización de instancias

Actividad

Monitoreo

Etiquetas

Instancias (2)

🔍 Filtrar las instancias

↺ 1 ↻ ⚙️

☐	ID de instancia ▲	Ciclo de vida ▼	Tipo de instancia ▼	Capacidad pond... ▼	Plantilla de lanz... ▼	Zona de disponi... ▼	Estado ▼	Protegido contra ▼
☐	i-0cdaecec3779e3cdd 🔗	InService	t3.micro	-	ts-plantilla-app 🔗 Vers	use1-az2 (us-east-1b)	✓ Healthy	
☐	i-0e36ccaf029de7464 🔗	InService	t3.micro	-	ts-plantilla-app 🔗 Vers	use1-az1 (us-east-1a)	✓ Healthy	

[Grupos de destino](#) > **ts-tg-app**

Figura 4-7: Verificación de visualización de página web con el DNS del balanceador (<http://ts-alb-1728548195.us-east-1.elb.amazonaws.com>), creada con el lanzamiento del Grupo de Auto Scaling

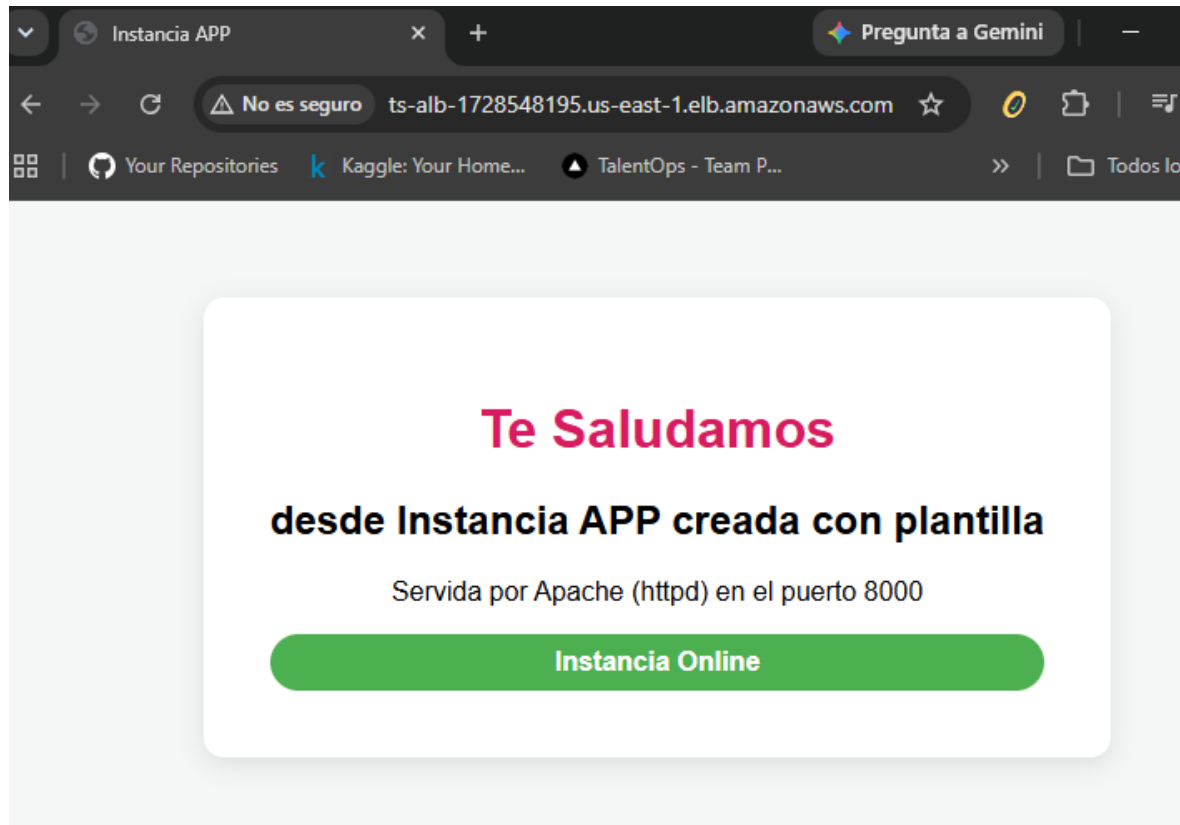


Figura 4-8: Anulación del registro del servidor base en el Grupo de Destino (instancia en estado draining)

Se anuló correctamente un destino.

ts-tg-app

Acciones

Detalles

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:437881259382:targetgroup/ts-tg-app/18822e73e82570c9

Tipo de destino

Instancia

Protocolo : Puerto

HTTP: 8000

Versión del protocolo

HTTP1

VPC

vpc-01c21bfb272cd212a

Tipo de dirección IP

IPv4

Balanceador de carga

ts-alb

3

Destinos totales

2

En buen estado

0 Anómalo

0

En mal estado

0

Sin utilizar

0

Inicial

1

Vaciado

Distribución de destinos por zona de disponibilidad (AZ)

Seleccione los valores de esta tabla para ver los filtros correspondientes aplicados a la tabla Destinos registrados que aparece a continuación.

Destinos

Monitorización

Comprobaciones de estado

Atributos

Etiquetas

Destinos registrados (3)

Mitigación de anomalías:No aplicable

Anular el registro

Registrar destinos

Los grupos de destinos enrutan las solicitudes a destinos individuales registrados mediante el protocolo y el número de puerto que especifique. Las comprobaciones de estado se realizan en todos los destinos registrados de acuerdo con la configuración de comprobación de estado del grupo de destinos. La detección de anomalías se aplica automáticamente a los grupos de destinos de HTTP/HTTPS con al menos 3 destinos en buen estado.

Filtrar destinos

< 1 >

	ID de instancia	Nombre	Puerto	Zona	Estado	Detalles del estado	Sustitu...	Detalles de la sustituci...	Hora de lan...
☐	i-0e36ccaf029de7464	-	8000	us-east-1a (use1-az1)	Healthy	-	No override.	No override is currently a...	8 de septiemb...
☐	i-0cdaecec3779e3cdd	-	8000	us-east-1b (use1-az2)	Healthy	-	No override.	No override is currently a...	8 de septiemb...
☒	i-07445d1b25ccd918c	ts-servidor-base	8000	us-east-1a (use1-az1)	Draining	Target deregistration is in progress	No override.	No override is currently a...	8 de septiemb...

Figura 4-9: Confirmación de desregistro completo del servidor base, ya sin presencia en la lista de destinos registrados

Se anuló correctamente un destino.

ts-tg-app

Acciones

Detalles

arn:aws:elasticloadbalancing:us-east-1:437881259382:targetgroup/ts-tg-app/18822e73e82570c9

Tipo de destino

Instancia

Tipo de dirección IP

IPv4

Protocolo : Puerto

HTTP: 8000

Versión del protocolo

HTTP1

VPC

[vpc-01c21bfb272cd212a](#)

Balancedador de carga

[ts-alb](#)

2

Destinos totales

2

En buen estado

0 Anómalo

0

En mal estado

0

Sin utilizar

0

Inicial

0

Vaciado

Distribución de destinos por zona de disponibilidad (AZ)

Seleccione los valores de esta tabla para ver los filtros correspondientes aplicados a la tabla Destinos registrados que aparece a continuación.

Destinos

Monitorización

Comprobaciones de estado

Atributos

Etiquetas

Destinos registrados (2)

Info

Mitigación de anomalías:No aplicable

Anular el registro

Registrar destinos

Los grupos de destinos enrutan las solicitudes a destinos individuales registrados mediante el protocolo y el número de puerto que especifique. Las comprobaciones de estado se realizan en todos los destinos registrados de acuerdo con la configuración de comprobación de estado del grupo de destinos. La detección de anomalías se aplica automáticamente a los grupos de destinos de HTTP/HTTPS con al menos 3 destinos en buen estado.

Filtrar destinos

< 1 >

☐	ID de instancia	Nombre	Puerto	Zona	Estado	Detalles del estado	Sustitu...	Detalles de la sustituci...	Hora de lan...
☐	i-0e36ccaf029de7464	-	8000	us-east-1a (use1-az1)	Healthy	-	No override.	No override is currently a...	8 de septiemb...
☐	i-0cdaecec3779e3cdd	-	8000	us-east-1b (use1-az2)	Healthy	-	No override.	No override is currently a...	8 de septiemb...

5 MONITOREO BÁSICO CON CloudWatch

Para garantizar que el equipo de operaciones de “Te Saludamos” tenga visibilidad absoluta sobre el estado de la infraestructura durante los hitos de alta demanda, se implementó una capa de monitoreo utilizando Amazon CloudWatch, configurando umbrales de alerta temprana ante situaciones de estrés extremo en el monolito.

5.1 Configuración de la Alarma de CPU por Estrés Extremo

A diferencia de la política de Auto Scaling (que reacciona de manera autónoma al 70% para mitigar la carga), se diseñó una Alarma de CloudWatch orientada a la supervisión operativa del personal técnico. Esta alarma actúa como un mecanismo de alerta de criticidad ante picos de procesamiento fuera de lo común –por ejemplo, si el motor de Inteligencia Artificial se congestiona al renderizar simultáneamente cientos de imágenes de tarjetas en la víspera del Día de la Madre. La configuración de la alarma es la siguiente (ver Figura 5-1):

- Nombre: **alarma-cpu-servidores**
- Métrica Monitoreada: Utilización de CPU promedio del Grupo de Auto Scaling (CPUUtilization).
- Umbral de Alerta Temprana: > 80% de uso continuo de CPU.
- Periodo de Medición: 1 minuto
- Puntos de datos para la alarma: 3 de 3, para que coincida con los puntos de la alarma automática de auto scaling.
- Acción: Cuando la alarma pase a “En modo alarma”, envía un mensaje al tema “Alarma-CPU-Servidores”, cuya única suscripción alerta vía email a correo definido (ver Figura 5-2).

5.2 Simular disparo de alerta-cpu-servidores

Dado que la instancia t3.micro tiene 2 núcleos, para asegurarse de que la CPU general de la instancia supere el 80%, seguir los siguientes pasos:

1. Abrir 6 terminales bash para conectarse al bastión, ejecutando las instrucciones de a una:

```
bash

exec ssh-agent bash
ssh-add "labsuser.pem"
ssh -A ec2-user@<IP pública del bastión>
```

2. En los 2 primeros terminales conectarse a la primera instancia EC2, instalar el paquete de estrés y efectuar la prueba de carga, ejecutando las instrucciones de a una:

```
bash

ssh ec2-user@<IP privada de instancia EC2>
sudo dnf install -y stress
stress --cpu 2 --io 2 --vm 2 --vm-bytes 128M
```

3. Hacer lo mismo con la segunda instancia EC2. Una vez que el Grupo de Auto Scaling cree una tercera instancia, repetir los mismos pasos y esperar la notificación al correo sobre la activación de la alarma alerta-cpu-servidores.

5.3 Resultados de la Prueba de Estrés

La ejecución de la prueba evidenció que la política de Auto Scaling reacciona con mayor sensibilidad que la alarma de monitoreo manual, lo que se tradujo en dos ciclos completos de escalado y desescalado antes de lograr activar la alarma **alarma-cpu-servidores**.

En un primer intento, el estrés aplicado sobre las 2 instancias iniciales superó el umbral del 70% y disparó la política de seguimiento de destino a las 23:39:51, lanzando una tercera instancia (i-0c9b9669fab9899c8):

"At 2026-09-09T02:39:51Z a monitor alarm TargetTracking-ts-asg-app-AlarmHigh [...] triggered policy Target Tracking Policy changing the desired capacity from 2 to 3."

Sin embargo, al redistribuirse la carga entre 3 instancias, el promedio de CPU del grupo bajó antes de sostener el 80% el tiempo requerido por alarma-cpu-servidores, y a las 23:56:41 el propio Auto Scaling redujo la capacidad nuevamente a 2 instancias, terminando la tercera:

"At 2026-09-09T02:56:41Z a monitor alarm TargetTracking-ts-asg-app-AlarmLow [...] triggered policy Target Tracking Policy changing the desired capacity from 3 to 2."

Fue necesario un segundo intento de estrés, esta vez utilizando 6 terminales bash simultáneas (2 por instancia activa) para maximizar la carga sostenida. Este segundo ciclo disparó nuevamente la política de escalado a las 00:04:51 (ver Figura 5-3), lanzando una nueva tercera instancia (i-02b775722f4e79ad1) (ver Figura 5-4), y esta vez sí logró sostener el uso de CPU por sobre el 80% durante los 3 minutos consecutivos exigidos, activando la alarma **alarma-cpu-servidores** a las 00:09:39 (ver Figura 5-5). Recibida la notificación por correo electrónico (ver Figura 5-6), se detuvo manualmente el proceso de estrés mediante Ctrl + C en cada terminal, y el Grupo de Auto Scaling desescaló nuevamente de 3 a 2 instancias a las 00:30:41 (ver Figura 5-7, historial completo de actividad).

Cabe aclarar que la notificación por correo electrónico no forma parte de un requisito explícito del ejercicio; se incorporó como una facilidad operativa propia, para determinar de forma simple e inmediata el momento exacto en que se superaba el umbral del 80%, sin necesidad de supervisar constantemente la consola de CloudWatch.

5.4 Capturas de pantalla

Figura 5-1: Configuración de alarma por superación de umbral de 80% en el uso promedio de la CPU en el Grupo de Auto Scaling

✓ alarma-cpu-servidores

Acciones

Ver

Explorar lo relacionado

Investigar

Detalles

Etiquetas

Reglas del silencio

Acciones

Historial

Alarmas principales

Detalles

Nombre

alarma-cpu-servidores

Tipo

Alarma métrica

Descripción

Servidores en problemas !!!

Estado

✓ CORRECTO

Límite

CPUUtilization > 80 para 3 puntos de datos dentro de 3 minutos

Acciones

✓ Acciones habilitadas

Última actualización del estado

2026-09-09 00:10:39 (Local)

Espacio de nombres

AWS/EC2

Nombre de la métrica

CPUUtilization

AutoScalingGroupName

ts-asg-app

Estadística

Media

Período

1 minuto

Puntos de datos para la alarma

3 de 3

Tratamiento de datos faltantes

Tratar los datos que faltan como faltantes

Percentiles con pocas muestras

evaluate

ARN

arn:aws:cloudwatch:us-east-1:437881259382:alarm:alarma-cpu-servidores

Detalles

Etiquetas

Reglas del silencio

Acciones

Historial

Alarmas principales

Acciones

✓ Acciones habilitadas

Tipo

▼

Descripción

▼

Config

▼

Notificación

Cuando la alarma pase a En modo alarma, envíe un mensaje al tema "Alarma-CPU-Servidores".

-

Figura 5-2: Tema para la superación del umbral del 80%

[Temas](#) > Alarma-CPU-Servidores

Alarma-CPU-Servidores

Editar

Eliminar

Publicar mensaje

Detalles

Nombre

 Alarma-CPU-Servidores

ARN

 arn:aws:sns:us-east-1:437881259382:Alarma-CP
U-Servidores

Nombre para visualización

-

Tipo

Estándar

Propietario del tema

437881259382

Suscripciones

Política de acceso

Política de entrega (HTTP/S)

Registro del estado de entrega

Cifrado

Etiquetas

Integraciones

Suscripciones (1)

Editar

Eliminar

Solicitar la confirmación

Confirmar la suscripción

Crear una suscripción

Q

Buscar

<

1

>



ID	Punto de enlace	Estado	Protocolo
 b9b4714e-5b98-48c6-a85f-f504825eae	marcela.manzo@gmail.com	 Confirmada	EMAIL

Figura 5-3: Evidencia de superación sostenida del umbral de 70% en el uso promedio de la CPU en el Grupo de Auto Scaling, correspondiente al segundo ciclo de escalado (00:04:51), tras un primer intento fallido que no logró sostener el 80% requerido por la alarma manual

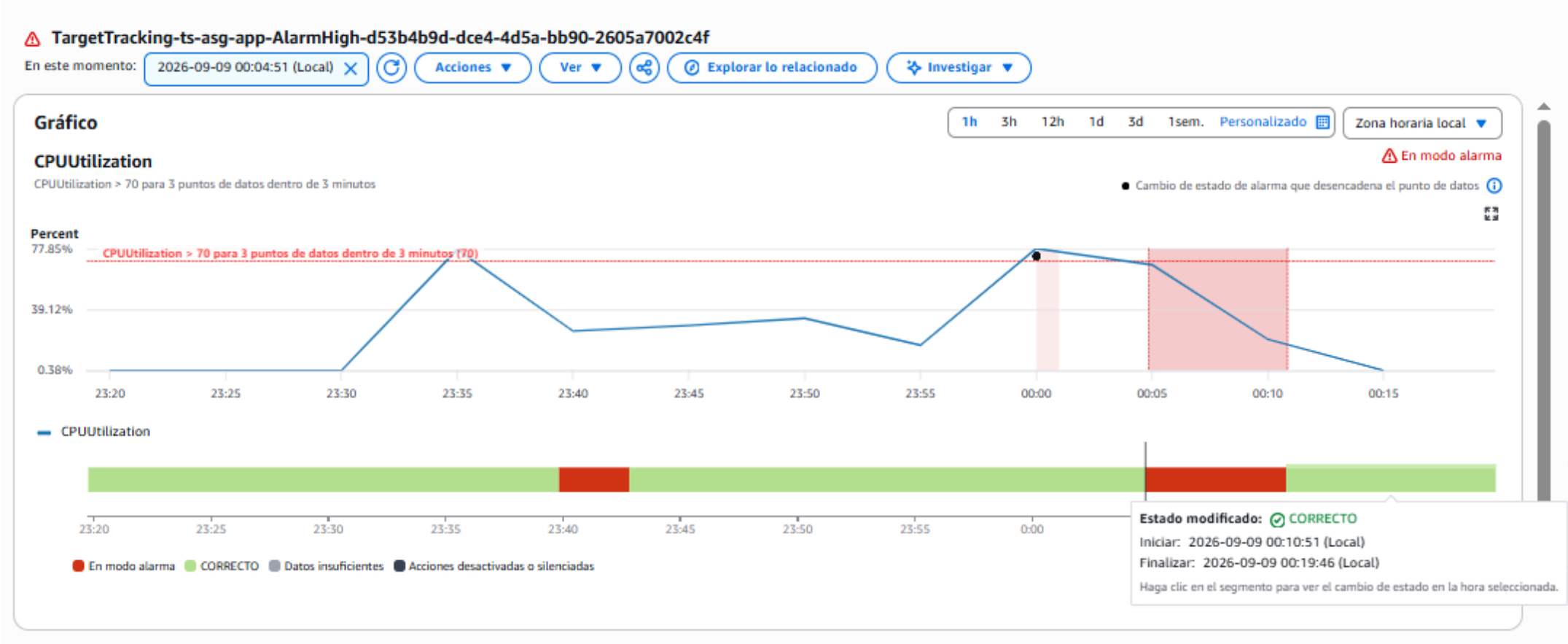


Figura 5-4: Escalamiento horizontal como resultado de superación del umbral del 70% en el promedio de uso de la CPU en el Grupo de Auto Scaling

EC2 > Instancias

Instancias (4) Información

Última actualización Hace 7 minutos

Conectar

Estado de la instancia

Acciones

Lanzar instan

Conjuntos de filtros guardados

Elegir conjunto de filt...

Buscar

Filtrar instancia por atributo o etiqueta (distingue mayúsculas y minúsculas)

Estado de la instancia = running

Quitar los filtros

☐	Name	ID de la instancia	Estado de la i...	Tipo de inst...	Comprobación de	Zona de dispon...	DNS de IPv4 pública	Dirección IP...	IP elástica	Direcciones I...	Monitoreo	Nombre del gr
☐		i-0cdaecec3779e3cdd	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobaci...	us-east-1b	-	-	-	-	disabled	ts-sg-app
☐		i-02b775722f4e79ad1	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobaci...	us-east-1b	-	-	-	-	disabled	ts-sg-app
☐		i-0522a3883e31dc7ea	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobaci...	us-east-1a	-	-	-	-	disabled	ts-sg-app
☐	ts-bastion	i-05b968f8b51088fdd	En ejecución	t3.micro	3/3 comprobaci...	us-east-1a	ec2-44-202-201-110.co...	44.202.201.110	-	-	disabled	ts-sg-bastion

Nota:

- Se creó la instancia EC2 con id i-02b775722f4e79ad1

Figura 5-5: Evidencia de superación sostenida del umbral de 80% en el uso promedio de la CPU de los servidores, lograda recién en el segundo ciclo de escalado tras un primer intento (23:39–23:56) insuficiente para sostener el umbral el tiempo requerido



Figura 5-6: Correo de aviso de superación del umbral de 80% en el promedio de uso de la CPU de los servidores



ALARM: "alarma-cpu-servidores" in US East (N. Virginia)

1 mensaje

AWS Notifications <no-reply@sns.amazonaws.com>

Para: marcela.manzo@gmail.com

mié., 9 de septiembre de 2026 a la hora 00:09

You are receiving this email because your Amazon CloudWatch Alarm "alarma-cpu-servidores" in the US East (N. Virginia) region has entered the ALARM state, because "Threshold Crossed: 1 out of the last 3 datapoints [84.31109644186012 (09/09/26 03:05:00)] was greater than the threshold (80.0) (minimum 3 datapoints for OK -> ALARM transition)." at "Wednesday 09 September, 2026 03:09:39 UTC".

View this alarm in the AWS Management Console:

<https://us-east-1.console.aws.amazon.com/cloudwatch/deeplink.js?region=us-east-1#alarmsV2:alarm/alarma-cpu-servidores>

Alarm Details:

- Name: alarma-cpu-servidores
- Description: Servidores en problemas !!!
- State Change: OK -> ALARM
- Reason for State Change: Threshold Crossed: 1 out of the last 3 datapoints [84.31109644186012 (09/09/26 03:05:00)] was greater than the threshold (80.0) (minimum 3 datapoints for OK -> ALARM transition).
- Timestamp: Wednesday 09 September, 2026 03:09:39 UTC
- AWS Account: 437881259382
- Alarm Arn: arn:aws:cloudwatch:us-east-1:437881259382:alarm:alarma-cpu-servidores

Threshold:

- The alarm is in the ALARM state when the metric is GreaterThanThreshold 80.0 for at least 3 of the last 3 period(s) of 60 seconds.

Monitored Metric:

- MetricNamespace: AWS/EC2
- MetricName: CPUUtilization
- Dimensions: [AutoScalingGroupName = ts-asg-app]
- Period: 60 seconds
- Statistic: Average
- Unit: not specified
- TreatMissingData: missing

State Change Actions:

- OK:
- ALARM: [arn:aws:sns:us-east-1:437881259382:Alarma-CPU-Servidores]
- INSUFFICIENT_DATA:

...

If you wish to stop receiving notifications from this topic, please click or visit the link below to unsubscribe:

<https://sns.us-east-1.amazonaws.com/unsubscribe.html?SubscriptionArn=arn:aws:sns:us-east-1:437881259382:Alarma-CPU-Servidores:b9b4714e-5b98-48c6-a85f-f504825eaefd&Endpoint=marcela.manzo@gmail.com>

Please do not reply directly to this email. If you have any questions or comments regarding this email, please contact us at

<https://aws.amazon.com/support>

Figura 5-7: Actividad del Grupo de Auto Scaling evidenciando dos ciclos completos de escalamiento de 2 a 3 instancias y posterior desescalamiento a 2, reflejando los dos intentos necesarios para sostener el estrés de CPU por sobre los umbrales configurados

EC2 > Grupos de Auto Scaling > ts-asg-app

Historial de actividad (28)

Filtrar historial de actividad

Filtrar por un intervalo de fecha y hora

< 1 2 3

Estado	Descripción	Causa	Hora de inicio	Hora de finalización
Correcto	Terminating EC2 instance: i-02b775722f4e79ad1	At 2026-09-09T03:30:41Z a monitor alarm TargetTracking-ts-asg-app-AlarmLow-ea818ff5-e971-4b26-a065-de748ff915e6 in state ALARM triggered policy Target Tracking Policy changing the desired capacity from 3 to 2. At 2026-09-09T03:30:43Z an instance was taken out of service in response to a difference between desired and actual capacity, shrinking the capacity from 3 to 2. At 2026-09-09T03:30:43Z instance i-02b775722f4e79ad1 was selected for termination.	2026 September 09, 12:30:43 AM -03:00	2026 September 09, 12:36:26 AM -03:00
Correcto	Launching a new EC2 instance: i-02b775722f4e79ad1	At 2026-09-09T03:04:51Z a monitor alarm TargetTracking-ts-asg-app-AlarmHigh-d53b4b9d-dce4-4d5a-bb90-2605a7002c4f in state ALARM triggered policy Target Tracking Policy changing the desired capacity from 2 to 3. At 2026-09-09T03:04:57Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 2 to 3.	2026 September 09, 12:04:59 AM -03:00	2026 September 09, 12:10:06 AM -03:00
Correcto	Terminating EC2 instance: i-0c9b9669fab9899c8	At 2026-09-09T02:56:41Z a monitor alarm TargetTracking-ts-asg-app-AlarmLow-ea818ff5-e971-4b26-a065-de748ff915e6 in state ALARM triggered policy Target Tracking Policy changing the desired capacity from 3 to 2. At 2026-09-09T02:56:47Z an instance was taken out of service in response to a difference between desired and actual capacity, shrinking the capacity from 3 to 2. At 2026-09-09T02:56:47Z instance i-0c9b9669fab9899c8 was selected for termination.	2026 September 08, 11:56:47 PM -03:00	2026 September 09, 12:02:09 AM -03:00
Correcto	Launching a new EC2 instance: i-0c9b9669fab9899c8	At 2026-09-09T02:39:51Z a monitor alarm TargetTracking-ts-asg-app-AlarmHigh-d53b4b9d-dce4-4d5a-bb90-2605a7002c4f in state ALARM triggered policy Target Tracking Policy changing the desired capacity from 2 to 3. At 2026-09-09T02:39:55Z an instance was started in response to a difference between desired and actual capacity, increasing the capacity from 2 to 3.	2026 September 08, 11:39:57 PM -03:00	2026 September 08, 11:45:01 PM -03:00

6 PERSISTENCIA CON DynamoDB

Para consolidar el diseño elástico y descentralizado de “Te Saludamos”, la persistencia de datos rápidos de la aplicación fue desacoplada del disco local del servidor. Aprovechando los recursos nativos de la capa sin costo de AWS Academy Learner Lab, se implementó una base de datos NoSQL clave-valor utilizando **Amazon DynamoDB, configurada para operar como el almacén central de sesiones concurrentes**. Esto garantiza una experiencia de usuario fluida e ininterrumpida, libre de pérdidas de información incluso en caso de reasignación de instancia en otra zona de disponibilidad.

6.1 Creación de la Tabla de Sesiones

La tabla se crea con la siguiente configuración (ver Figura 6-1):

- Nombre de la Tabla: **ts-sesiones**
- Clave Primaria / Clave de Partición: **sesion_id** (tipo String). Identificador único de la sesión del usuario; permite que el monolito recupere el estado sin depender de una instancia específica.
- No se necesita clave de ordenación para este caso simple.
- Modo de Capacidad: Provisto bajo demanda. Esto asegura que la base de datos se autoescale instantáneamente para absorber tráfico estacional impredecible (Día de la Madre, Navidad), sin requerir aprovisionamiento manual previo; se paga por uso.
- TTL (Time To Live): Debe ser habilitado explícitamente apuntando al atributo numérico **expira_en** (ver Figura 6-2). Permite que las sesiones inactivas se auto-eliminan sin que se tenga que limpiarlas manualmente (importante para no acumular basura de carritos abandonados).
- Cifrado en reposo predeterminado mediante claves administradas por AWS.
- Cifrado en tránsito no se requiere configurarlo ya que por defecto, el tráfico fluye por canales cifrados.

6.2 Atributos adicionales

- **usuario_id** (String): Identifica al cliente autenticado dueño de la sesión.
- **autenticado** (Boolean): Indica si el usuario inició sesión o navega como invitado.
- **carrito** (List de Maps): Productos/servicios seleccionados (obsequios PYME, artistas), cada uno con nombre, cantidad y precio.
- **tarjeta_ia** (Map): Estado del procesamiento de IA generativa: mensaje base, estado de generación, y URL de la imagen resultante (almacenada externamente).
- **expira_en** (Number (epoch)). Timestamp usado por el TTL de DynamoDB para eliminar automáticamente sesiones inactivas o expiradas.

6.3 Elección de DynamoDB para la Externalización de Sesión

Se optó por DynamoDB, con clave de partición única (**sesion_id**) y sin claves de ordenación ni GSI, dado que el patrón de acceso solo requiere recuperar la sesión completa por su identificador. Esta elección prioriza simplicidad operativa y costo por uso (On-Demand), alineado con el tráfico estacional del caso. Se reconoce que Redis (ElastiCache) sería preferible ante volúmenes extremos con exigencia de latencia sub-milisegundo, pero DynamoDB resulta adecuado para el alcance de este laboratorio. Por la misma naturaleza efímera de los datos de sesión (expiración vía TTL), no se activó Point-in-Time Recovery (PITR), reservando esta protección para futuras tablas con datos transaccionales de valor persistente (pedidos, proveedores).

6.4 Sesiones ingresadas a la tabla de manera manual

A continuación, se detallan los tres ítems cargados manualmente en la tabla (ver Figura 6-3).

Ejemplo 1: Usuario autenticado con productos en el carrito y tarjeta IA generada.

```
json
{
  "sesion_id": {"S": "sess_001"},
  "usuario_id": {"S": "user_12345"},
  "autenticado": {"BOOL": true},
  "carrito": {
    "L": [
      {
        "M": {
          "producto": {"S": "Ramo de flores - Convenio PYME Rosas del Sur"},
          "cantidad": {"N": "1"},
          "precio_clp": {"N": "25000"}
        }
      },
      {
        "M": {
          "producto": {"S": "Show Elvis Presley - 20 minutos"},
          "cantidad": {"N": "1"},
          "precio_clp": {"N": "80000"}
        }
      }
    ]
  },
  "tarjeta_ia": {
    "M": {
      "mensaje_base": {"S": "Feliz día mamá, te quiero mucho"},
      "estado_generacion": {"S": "completado"},
      "url_imagen": {"S": "https://tesaludamos-media.s3.amazonaws.com/tarjetas/sess_001.png"}
    }
  },
  "expira_en": {"N": "1788984000"}
}
```

Ejemplo 2: Usuario recién ingresado (sin autenticar aún, carrito vacío, sin tarjeta IA iniciada).

```
json
{
  "sesion_id": {"S": "sess_002"},
  "usuario_id": {"S": "guest_98765"},
  "autenticado": {"BOOL": false},
  "carrito": {
    "L": []
  },
  "tarjeta_ia": {
    "M": {
      "mensaje_base": {"S": ""},
      "estado_generacion": {"S": "no_iniciado"},
      "url_imagen": {"NULL": true}
    }
  },
  "expira_en": {"N": "1788984000"}
}
```

Ejemplo 3: Usuario invitado (aún no autenticado) que ya agregó un producto al carrito, y su tarjeta IA está en proceso de generación.

```
json
{
  "sesion_id": {"S": "sess_003"},
  "usuario_id": {"S": "guest_54321"},
  "autenticado": {"BOOL": false},
  "carrito": {
    "L": [
      {
        "M": {
          "producto": {"S": "Chocolates de autor - Convenio PYME Dulce Encanto"},
          "cantidad": {"N": "2"},
          "precio_clp": {"N": "15000"}
        }
      }
    ]
  },
  "tarjeta_ia": {
    "M": {
      "mensaje_base": {"S": "Feliz aniversario, gracias por todo este tiempo juntos"},
      "estado_generacion": {"S": "procesando"},
      "url_imagen": {"NULL": true}
    }
  },
  "expira_en": {"N": "1788984000"}
}
```

6.5 Capturas de pantalla

Figura 6-1: Creación y configuración de la tabla ts-sesiones

DynamoDB > Tablas > ts-sesiones

ts-sesiones

Última actualización
September 8, 2026, 22:36 (UTC-3:00)

Acciones

Explore

Configuración

Índices

Monitorear

Tablas globales

Copias de seguridad

Exportaciones y flujos

Permisos

Información general

Obtener el recuento de

Clave de partición

sesion_id (String)

Alarmas

No hay alarmas activas

Tamaño medio de elemento

0 bytes

Nombre de recurso de Amazon (ARN)

arn:aws:dynamodb:us-east-1:437881259382:table/ts-sesiones

Clave de ordenación

-

Recuperación a un momento dado

Desactivada

Política basada en recursos

No activo

Modo de capacidad

Bajo demanda

Recuento de elementos

0

Estado de la tabla

Activo

Tamaño de la tabla

0 bytes

▼ Información adicional

Clase de tabla

Estándar de DynamoDB

Flujo de DynamoDB

Desactivada

Protección contra eliminaciones

Desactivada

Índices

0 globales, 0 locales, 0 vectores

Tiempo de vida (TTL)

Activada

Integraciones

0

Regiones de reproducción

0

Cifrado

Clave propiedad de AWS

Consistencia multirregional

-

Fecha de creación

septiembre 8, 2026, 22:22:02 (UTC-03:00)

Figura 6-2: Configuración de parámetro de tiempo de vida para la tabla ts-sesiones

DynamoDB > Tablas > ts-sesiones

Protección contra eliminaciones

Esta opción protege la tabla para evitar que se elimine involuntariamente. Mientras este ajuste esté activado, no se podrá eliminar la tabla.

Protección contra eliminaciones

Desactivada

Tiempo de vida (TTL)

Eliminar automáticamente los elementos caducados de una tabla.

Estado TTL

Activada

Atributo TTL

expira_en

Ver elementos

Última actualización

September 8, 2026, 22:36 (UTC-3:00)

Ejecutar vista previa

Desactiva

Elementos eliminados en las últimas 24 horas

0

Ver gráfico

Cifrado

Proporciona seguridad mejorada, pues cifra todos los datos en reposo mediante claves de cifrado almacenadas en AWS Key Management Service.

Administración de claves

Clave propiedad de AWS

Administrar el cifrado

Figura 6-3: Evidencia de ingreso de 3 sesiones de usuario a la tabla ts-sesiones

[DynamoDB](#) > [Explorar elementos](#) > ts-sesiones

ts-sesiones

Analizar, consultar o buscar elementos

Información

Expanda para consultar o examinar elementos.

Completado

Elementos devueltos: 1 · Elementos escaneados: 1 · Eficiencia: 100% · RCU consumidas: 2

Tabla: ts-sesiones: elementos devueltos (3)

El análisis inició el septiembre 08, 2026, 23:22:11

sesion_id (Cadena)

autenticado

carrito

expira_en (TTL)

tarjeta_ia

usuario_id

☐	sess_001	true	[{ "M" : { "producto" : { "S" : "Ramo de flores - Convenio PYME Rosas del S...	1788984000	{ "mensaje_base" : { "S" : "Feliz día mamá, te quiero mucho" }, "...	user_12345
☐	sess_002	false	[]	1788984000	{ "mensaje_base" : { "S" : "" }, "estado_generacion" : { "S" : "no_i...	guest_98765
☐	sess_003	false	[{ "M" : { "producto" : { "S" : "Chocolates de autor - Convenio PYME Dulce E...	1788984000	{ "mensaje_base" : { "S" : "Feliz aniversario, gracias por todo est...	guest_54321

7 DIAGRAMA DE ARQUITECTURA

La Figura 8-1 (en la página siguiente) sintetiza de forma visual la arquitectura completa implementada para "Te Saludamos", integrando los componentes documentados en las secciones anteriores: la segmentación de red en subredes públicas y privadas distribuidas en dos zonas de disponibilidad, el flujo de tráfico desde internet a través del Balanceador de Carga para Aplicaciones hacia las instancias gestionadas por el Grupo de Auto Scaling, el acceso administrativo mediante el bastión, la conectividad privada hacia Amazon S3 y Amazon DynamoDB a través de VPC Endpoints, y la capa de monitoreo compuesta por CloudWatch, SNS y la notificación por correo electrónico.

El diagrama se centra deliberadamente en el diseño de red y en la capa de escalabilidad de cómputo, que constituyen el foco técnico de este laboratorio; el detalle del flujo de la aplicación a nivel de sesión de usuario se resume de forma escueta en una nota dentro del propio diagrama, sin profundizar en la lógica interna del monolito, cuyo backend no forma parte del alcance implementado.

8 CIERRE

El presente laboratorio permitió validar, de forma práctica y con evidencia técnica real, que un monolito puede escalar horizontalmente en AWS cuando se diseña respetando las condiciones de una arquitectura stateless: cómputo aislado en subredes privadas, balanceo de carga automático, escalamiento reactivo ante demanda, y persistencia del estado de sesión externalizada del servidor. Los cuatro requerimientos centrales de la consigna —instancia EC2 con aplicación base, Balanceador de Carga para Aplicaciones, Grupo de Auto Scaling y alarma de CloudWatch— se implementaron y verificaron exitosamente, y adicionalmente se abordó el componente opcional de persistencia con DynamoDB.

Por otra parte, las pruebas de estrés sobre el Grupo de Auto Scaling revelaron un comportamiento más complejo del esperado: la política de escalado automático y la alarma de monitoreo manual no reaccionan de forma instantánea ante picos de CPU, sino que exigen persistencia temporal de la carga (3 puntos de datos consecutivos), lo que se tradujo en dos ciclos completos de escalado y desescalado antes de lograr sostener el umbral crítico definido. Este hallazgo, lejos de ser un contratiempo, constituye evidencia concreta de que la configuración de la infraestructura responde de forma robusta y no reactiva a fluctuaciones instantáneas de tráfico —un comportamiento deseable para una plataforma como "Te Saludamos", que enfrenta picos reales y sostenidos durante fechas festivas, no ruido aislado.

Como proyección hacia una siguiente etapa, "Te Saludamos" debería incorporar la capa de seguridad e identidad que quedó fuera del alcance de este laboratorio: AWS WAF para filtrar tráfico malicioso en el ALB, Amazon Cognito para reemplazar el campo autenticado simulado por un mecanismo real de autenticación y autorización, y AWS Certificate Manager para habilitar HTTPS. Asimismo, para el desacoplamiento de archivos estáticos (imágenes de catálogo y tarjetas IA), se recomienda un bucket de Amazon S3 servido a través de Amazon CloudFront, lo que permitiría mantener el bucket privado —evitando exponerlo directamente a internet— mediante un Origin Access Control, sumando además beneficios de rendimiento y costo.

Figura 8-1: Diagrama de Arquitectura

